10.3 三重积分

一、三重积分的概念

定积分及二重积分作为和的极限的概念，可以很自然地推广到三重积分.

定义 设 $f(x,y,z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数. 将 Ω 任意分成 n 个小闭区域 $V_1, V_2, \cdots, V_n$, 第 i 个小闭区域的直径记为 d_i，体积记为 ΔV_i;

记 $\lambda = \max\{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$. 在每个小闭区域 V_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i),

作乘积：$f(\xi_i, \eta_i, \eta_i)\Delta V_i$，并作和：$\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$.

若极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ 总是存在的, 且与闭区域 Ω 的分法，点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关，那么则称该极限为函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分,

记作：$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$,

即 $$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$$

一、三重积分的概念

即 $$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$$

$f(x,y,z)$：称为被积函数

$f(x,y,z)\mathrm{d}V$：称为被积表达式

$\mathrm{d}V$：称为体积元素

Ω：称为积分区域

x,y,z：称为积分变量

$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$：称为积分和

一、三重积分的概念

注： （1）在空间直角坐标系下，若用平行于坐标面的平面划分 Ω，则除了包含 Ω 边界的一些不规则区域外，其它小闭域 V_i 都是小长方体；设其长，宽，高分别为 $\Delta x_j, \Delta y_k, \Delta z_\ell$ 时，则 $\Delta V_i = \Delta x_j \Delta y_k \Delta z_k$, 因此，在空间直角坐标系下，也把体积元素 $\mathrm{d}V$ 也记作 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，而把三重积分记为 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,

其中 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 称为直角坐标系中的体积元素

一、三重积分的概念

注： （2）如果 $\mu = f(x,y,z) \geq 0$ 表示某物体在 (x,y,z) 处的密度，Ω 为该物体所占有空间区域，且 $f(x,y,z)$ 在 Ω 连续，则该物体的质量：

$$M = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

(3) 如果在 Ω 上 $f(x,y,z) \equiv 1$, 在几何上，空间立体 Ω 的体积为 $\iiint_{\Omega} \mathrm{d}V$

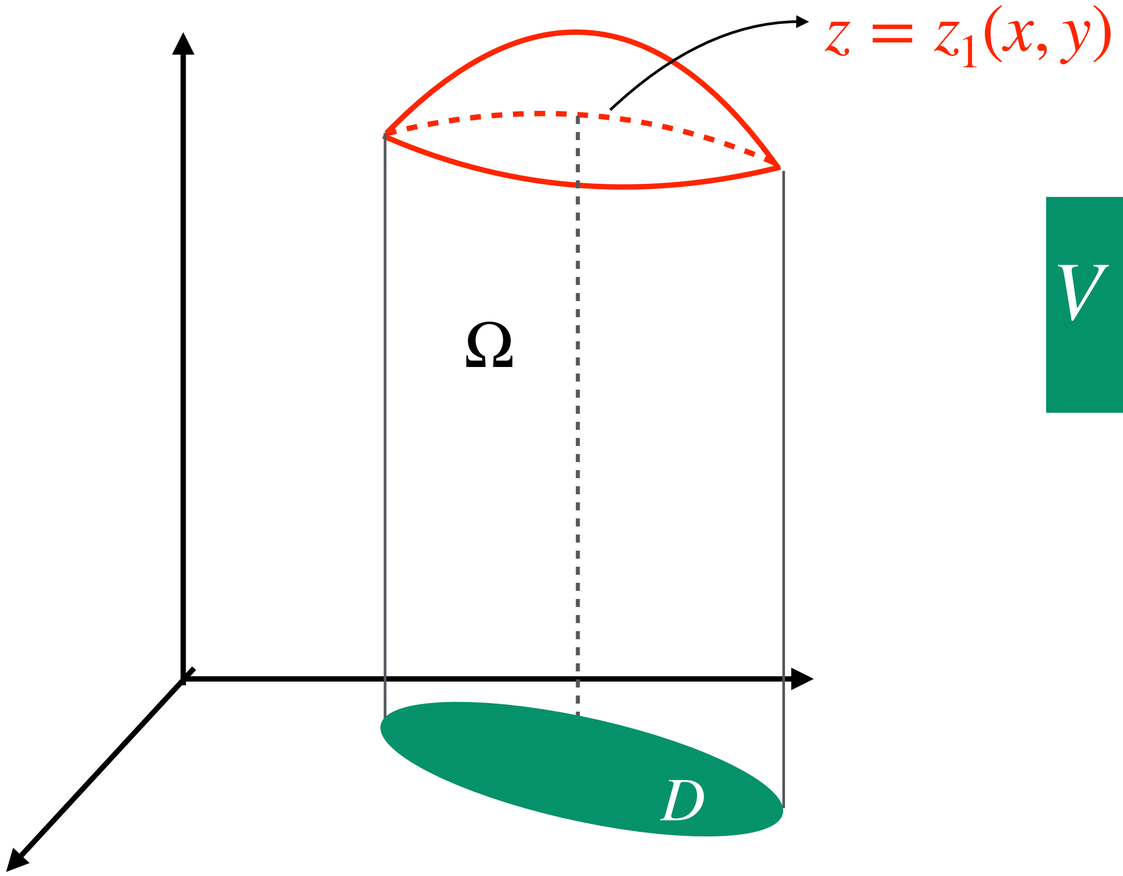
（4）闭区域 Ω 上的连续函数在 Ω 上的三重积分一定存在

一、三重积分的概念

因此，对于曲顶柱体的体积我们现在已经有两种计算方式，1. 关于底面求曲顶对应函数的二重积分；2. 对整个曲顶柱体所在空间区域计算“1”的三重积分

一、三重积分的概念

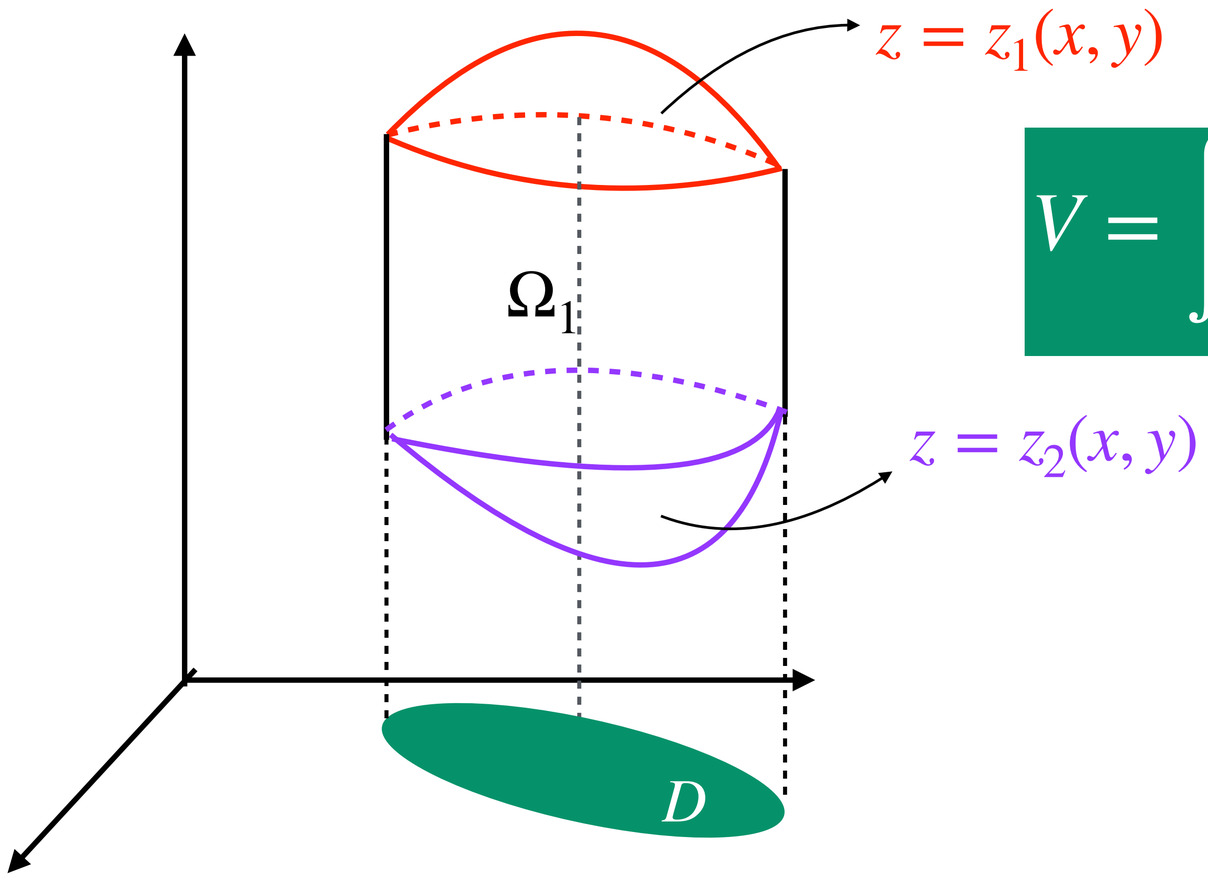
因此，对于曲顶柱体的体积我们现在已经有两种计算方式，1. 关于底面求曲顶对应函数的二重积分；2. 对整个曲顶柱体所在空间区域计算“1”的三重积分



$$V = \iint_D z_1(x, y)\mathrm{d}\sigma = \iiint_\Omega \mathrm{d}V$$

一、三重积分的概念

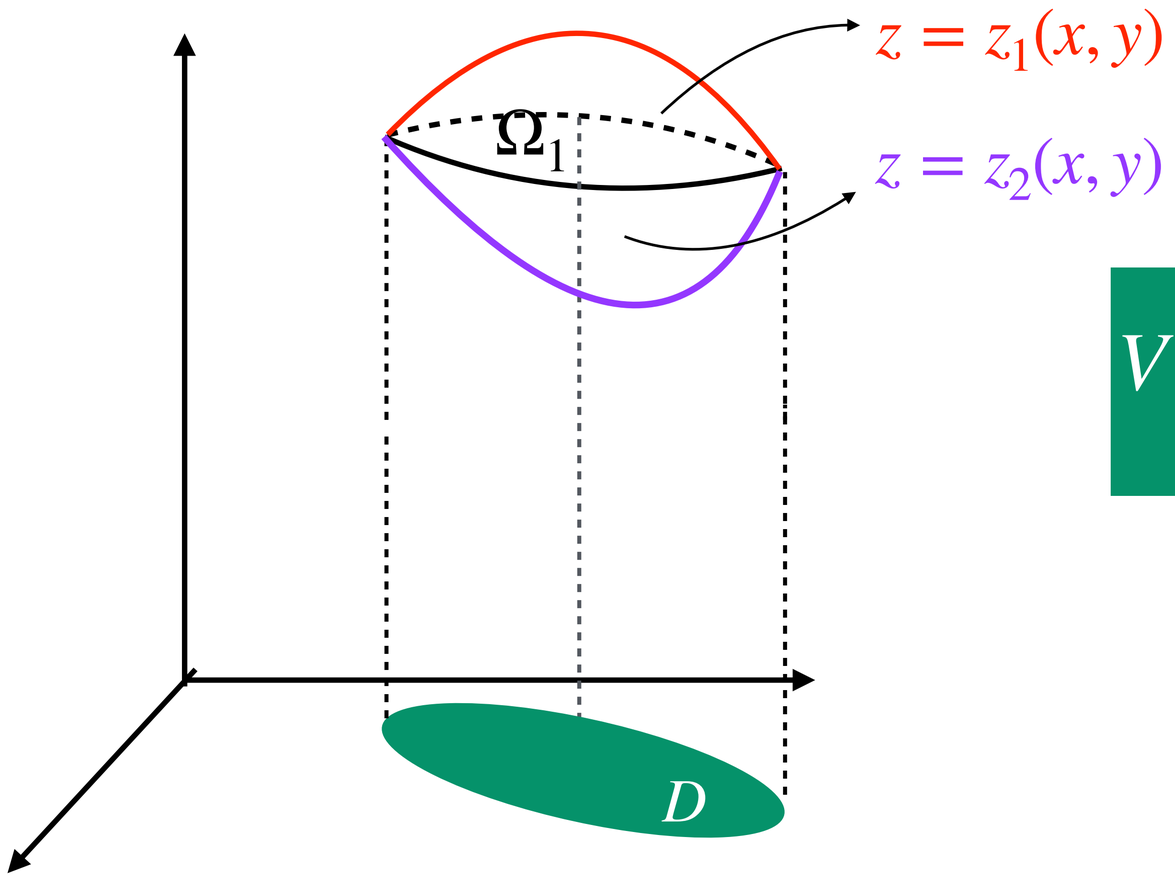
因此，对于曲顶柱体的体积我们现在已经有两种计算方式，1. 关于底面求曲顶对应函数的二重积分；2. 对整个曲顶柱体所在空间区域计算“1”的三重积分



$$V = \iint_D z_1(x, y) - z_2(x, y)\mathrm{d}\sigma = \iiint_{\Omega_1} \mathrm{d}V$$

一、三重积分的概念

因此，对于曲顶柱体的体积我们现在已经有两种计算方式，1. 关于底面求曲顶对应函数的二重积分；2. 对整个曲顶柱体所在空间区域计算“1”的三重积分



$$V = \iint_D z_1(x, y) - z_2(x, y)\mathrm{d}\sigma = \iiint_{\Omega_1} \mathrm{d}V$$

从物理意义上理解定积分，二重积分，三重积分：

定积分的物理意义是：不均匀分布在一维线段上的物理量的总量

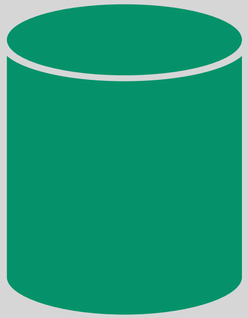
比如：求线密度分布不均匀的杆的质量

二重积分的物理意义是：不均匀分布在二维区域上的物理量的总量

比如：求面密度分布不均匀的薄片的质量

三重积分的物理意义是：不均匀分布在三维区域上的物理量的总量

比如：求体密度分布不均匀的立体物体的质量



从物理意义上理解定积分，二重积分，三重积分：

求几何区域上分布不均匀的物理量的总和

定积分的物理意义是：不均匀分布在一维线段上的物理量的总量

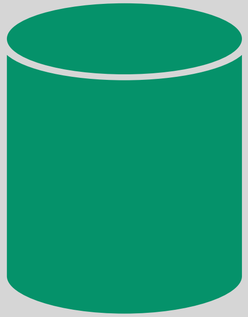
比如：求线密度分布不均匀的杆的质量

二重积分的物理意义是：不均匀分布在二维区域上的物理量的总量

比如：求面密度分布不均匀的薄片的质量

三重积分的物理意义是：不均匀分布在三维区域上的物理量的总量

比如：求体密度分布不均匀的立体物体的质量



二、三重积分的性质

类似于二重积分，三重积分也有类似的性质.

性质1.（线性性质）

$$\iiint_{\Omega} \alpha f(x,y,z)+\beta g(x,y,z)\mathrm{d}V=\alpha\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V+\beta\iiint_{\Omega} g(x,y,z)\mathrm{d}V$$

性质2.（区域可加性）

设 $\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$，且 Ω_1 与 Ω_2 无公共的内点，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V+\iiint_{\Omega_2} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

性质 1 与性质 2 都可推广到有限种情形

二、三重积分的性质

性质3.

$$\iiint_{\Omega} \mathrm{d}V = \text{空间闭区域 } \Omega \text{ 的体积.}$$

性质4.（不等式）

若在闭区域 Ω 上 $f(x,y,z) \le g(x,y,z)$，　则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V \le \iiint_{\Omega} g(x,y,z)\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

性质5.（估值不等式）

设 M 和 m 分别是函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 上的最大值与最小值，Ω 的体积记为 V，则

$$mV \le \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V \le MV.$$

性质6.(三重积分的中值定理)

设函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 上连续，V 是 Ω 的体积，则在 Ω 上至少存在一点 (ξ,η,ζ)，使得

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = f(\xi,\eta,\zeta)V.$$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

1. 若 Ω 关于平面 xOy 对称，而 Ω_1 是 Ω 在对应于 $z \geq 0$ 的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

1. 若 Ω 关于平面 xOy 对称，而 Ω_1 是 Ω 在对应于 $z \geq 0$ 的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)\mathrm{d}V$$

① 当 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的偶函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

② 当 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的奇函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 0$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

1. 若 Ω 关于平面 xOy 对称，而 Ω_1 是 Ω 在对应于 $z \geq 0$ 的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)\mathrm{d}V$$

① 当 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的偶函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

② 当 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的奇函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 0$

若 Ω 关于平面 xOz（或 yOz）对称，f 是关于 y（或 x）的奇函数或偶函数时有类似的结论.

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

2. 若 Ω 关于平面 xOy 和 xOz 均对称（即关于 x 轴对称），而 Ω_1 是 Ω 对应于 $z \geq 0, y \geq 0$ 的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)+f(x,-y,z)+f(x,-y,-z)\mathrm{d}V$$

① 当 $f(x,y,z)$ 是关于 y,z 的偶函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 4\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

② 当 $f(x,y,z)$ 是关于 y 或 z 的奇函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 0$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

2. 若 Ω 关于平面 xOy 和 xOz 均对称（即关于 x 轴对称），而 Ω_1 是 Ω 对应于 $z \geq 0, y \geq 0$ 的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)+f(x,-y,z)+f(x,-y,-z)\mathrm{d}V$$

① 当 $f(x,y,z)$ 是关于 y,z 的偶函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 4\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

② 当 $f(x,y,z)$ 是关于 y 或 z 的奇函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 0$

若 Ω 关于平面 xOz 和 yOz 对称（即关于 z 轴对称），

或关于平面 xOy 和 yOz 对称（即关于 z 轴对称）也有类似的结论.

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

3. 若 Ω 关于三个坐标平面均对称，而 Ω_1 是 Ω 位于第一卦限的部分，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega_1}\Big[f(x,y,z)+f(-x,y,z)+f(-x,-y,z)+f(x,-y,z)$$
$$+f(x,y,-z)+f(-x,y,-z)+f(-x,-y,-z)+f(x,-y,-z)\Big]\mathrm{d}V$$

① 当 $f(x,y,z)$ 是关于 x,y,z 的偶函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 8\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

② 当 $f(x,y,z)$ 是关于 x 或 y 或 z 的奇函数时，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = 0$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left[f(x,y,z)+f(y,x,z)\right]\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left[f(x,y,z)+f(y,x,z)\right]\mathrm{d}V$$

特别地，
$$\iiint_{\Omega} f(x)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y)\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left[f(x,y,z)+f(y,x,z)\right]\mathrm{d}V$$

特别地，
$$\iiint_{\Omega} f(x)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y)\mathrm{d}V$$

怎么判断调换变量 x 和 y 后积分区域 Ω 保持不变?

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left[f(x,y,z)+f(y,x,z)\right]\mathrm{d}V$$

特别地，
$$\iiint_{\Omega} f(x)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y)\mathrm{d}V$$

怎么判断调换变量 x 和 y 后积分区域 Ω 保持不变?

法1. 画出 Ω 的草图，观察 Ω 是否关于 $y=x$ 平面对称性

法2. 求出 Ω 的边界封闭曲面的方程，调换变量 x 和 y，观察边界曲面的方程是否有变化;

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

① 若调换 x 和 y， 积分区域 Ω 保持不变，即：Ω 关于 $y=x$ 平面对称， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left[f(x,y,z)+f(y,x,z)\right]\mathrm{d}V$$

特别地，
$$\iiint_{\Omega} f(x)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y)\mathrm{d}V$$

类似地，调换 x 和 z（或调换 y 和 z），积分区域 Ω 保持不变，也有类似的结论（大家自己写下）

二、三重积分的性质

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

② 若积分区域 Ω 关于 $y=x$，$z=x$，$y=z$ 三个平面都对称，此时调换任意两个变量的位置，积分区域 Ω 都保持不变， 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(\alpha,\beta,\gamma)\mathrm{d}V$$

其中 (α,β,γ) 是 x,y,z 的任意一种排列方式，即:取下面六种任意一种:

$(x,y,z),(x,z,y),(y,x,z)(y,z,x),(z,x,y),(z,y,x)$

二、三重积分的性质

实际上，只要关于其中任意两个对称则一定关于另一个平面对称

性质7.(对称性)

4. （轮换对称性）

② 若积分区域 Ω　关于 $y=x,\ \ z=x,\ \ y=z$ 三个平面都对称，此时调换任意两个变量的位置，积分区域 Ω 都保持不变，　则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(\alpha,\beta,\gamma)\mathrm{d}V$$

其中 (α,β,γ) 是 x,y,z 的任意一种排列方式，即:取下面六种任意一种:

$(x,y,z),(x,z,y),(y,x,z)(y,z,x),(z,x,y),(z,y,x)$

特别地，

$$\iiint_{\Omega} f(x)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(z)\mathrm{d}V$$

二、三重积分的性质

比如：

积分区域 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的空间区域，

1. 闭区域 Ω 是否具有对称性？

2. 设 $\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = A$，则 $\iiint\limits_{\Omega} x+2y+3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$（　）

二、三重积分的性质

再比如：

积分区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}$,

1. 闭区域 Ω 是否具有对称性?

2. $\iiint_{\Omega} xy + yz + zx \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ (　)

3. 设 $\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}y = B$，则 $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 \mathrm{d}V = ?$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

这里不妨假设 $\mu = f(x, y, z) \geq 0$, 表示占据区域 Ω 的物体的密度函数，则

$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V$ 表示的是该物体的质量；下面我们从怎么求这个物体质量的角度来讨论三重积分的计算方法。

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于空间区域 Ω 处的物体质量，我们考虑下面两种方式求它的质量：

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于空间区域 Ω 处的物体质量，我们考虑下面两种方式求它的质量：

方法一：可以将该物体用平行坐标面 xOz 和 yOz 的平面将物体分割成“微小”的条状物体，求微小条状物体的质量，再把所有的微小条状物体质量相加；

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于空间区域 Ω 处的物体质量，我们考虑下面两种方式求它的质量：

方法一：可以将该物体用平行坐标面 xOz 和 yOz 的平面将物体分割成“微小”的条状物体，求微小条状物体的质量，再把所有的微小条状物体质量相加；

方法二：可以将该物体用平行坐标面 xOy 的平面分割成“微小”片状物体，求微小片状物体的质量，再把所有的微小片状物体质量相加；

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

方法一：可以将该物体用平行坐标面 xOz 和 yOz 的平面将物体分割成“微小”的条状物体，求微小条状物体的质量，再把所有的微小条状物体质量相加；

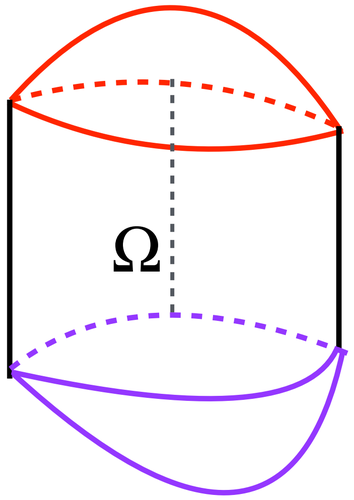
方法一（坐标面投影法，“先一后二”）

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

方法一：可以将该物体用平行坐标面 xOz 和 yOz 的平面将物体分割成“微小”的条状物体，求微小条状物体的质量，再把所有的微小条状物体质量相加；

方法一（坐标面投影法，“先一后二”）

若空间闭区域 Ω 具有特征：任何一条垂直于 xOy 平面且穿过 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面最多有两个交点.



三、直角坐标系中三重积分的计算方法

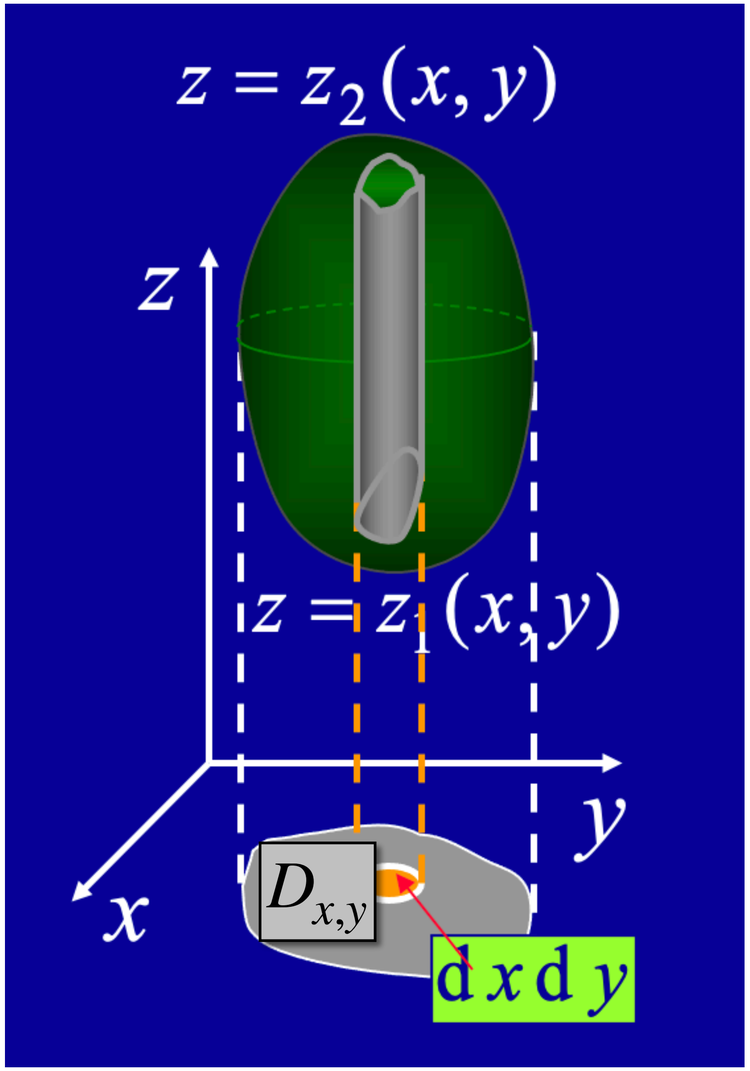
方法一（坐标面投影法，“先一后二”）

若空间闭区域 Ω 具有特征：任何一条垂直于 xOy 平面且穿过 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面最多有两个交点.

设积分区域 Ω 在 xOy 平面的投影区域为 D_{xy}，则 D_{xy} 的边界曲线就是空间闭区域 Ω 的边界曲面（封闭曲面）上的某一条曲线的投影；而这条曲线将空间闭区域 Ω 的边界曲面分成了上下两个曲面，不妨记下方曲面方程为 $z = z_1(x, y)$，上方的曲面方程为 $z = z_2(x, y)$，则空间闭区域 Ω 可以看作这两个曲面围成的闭区域，此时，Ω 就可以表示为：

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \le z \le z_2(x, y)\}$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

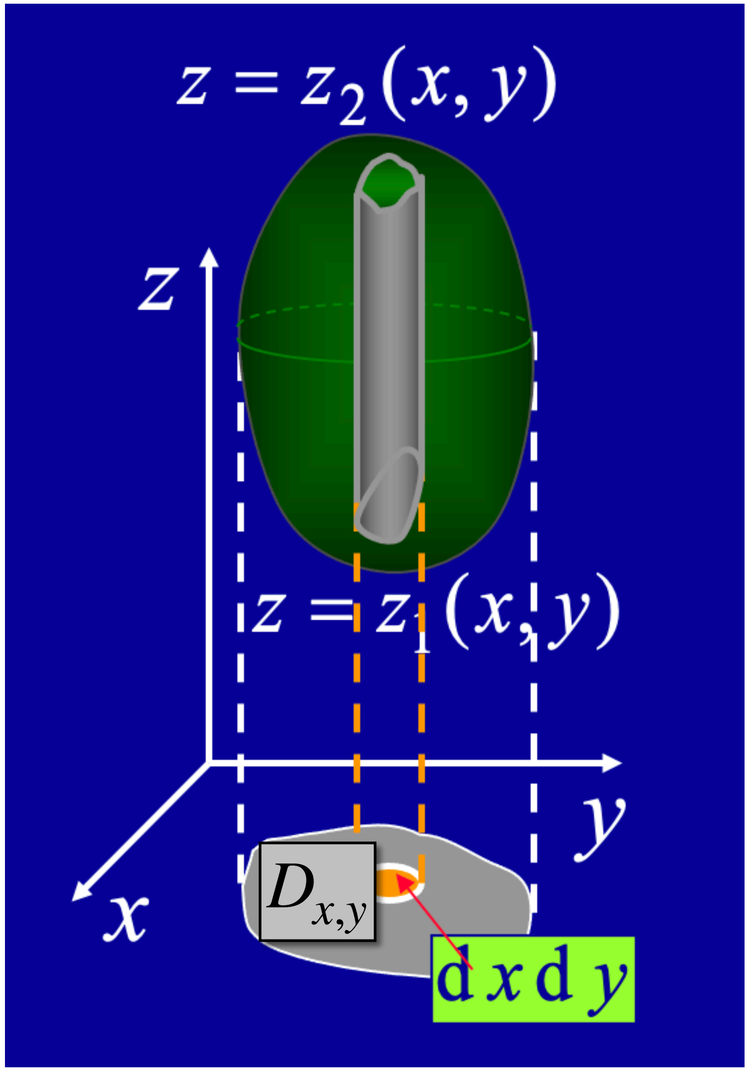


为了求该物体的质量，我们可以用平行于坐标面 xOz，和平行于坐标面 yOz 的平面对该物体作分割；

对于分割后，某一个小长条质量为：

$$\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该物体的质量，我们可以用平行于坐标面 xOz，和平行于坐标面 yOz 的平面对该物体作分割；

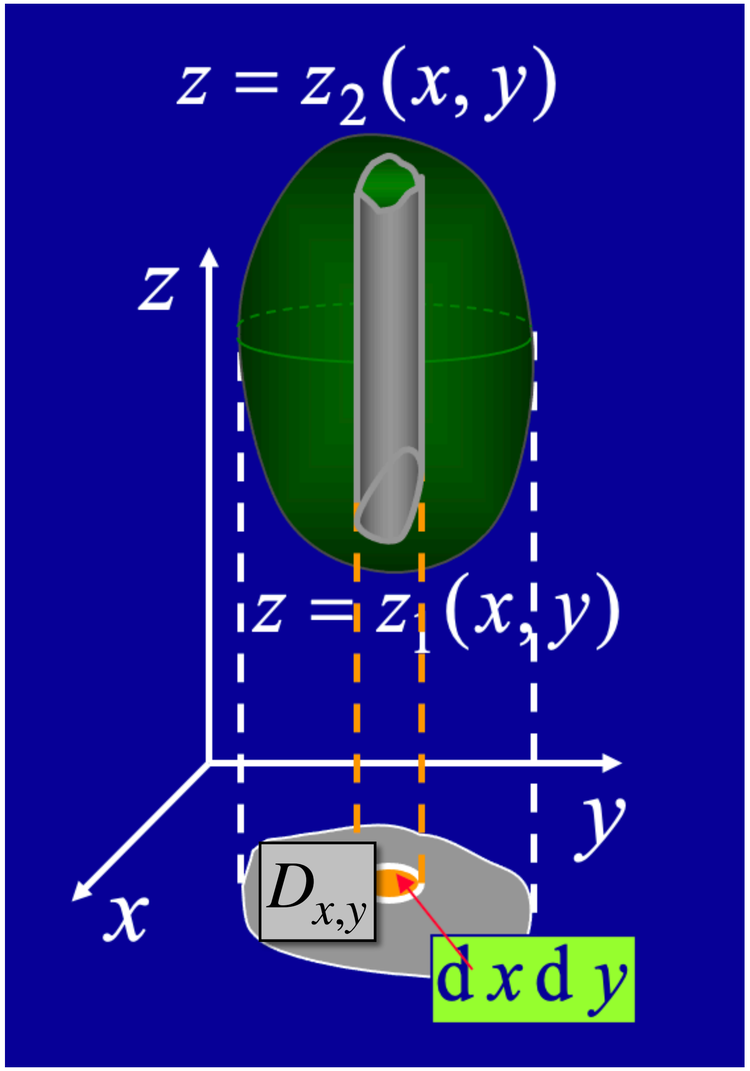
对于分割后，某一个小长条质量为：

$$\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

再把区域 D_{xy} 的所有小长条的质量连续地加起来得到：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该物体的质量，我们可以用平行于坐标面 xOz，和平行于坐标面 yOz 的平面对该物体作分割；

对于分割后，某一个小长条质量为：

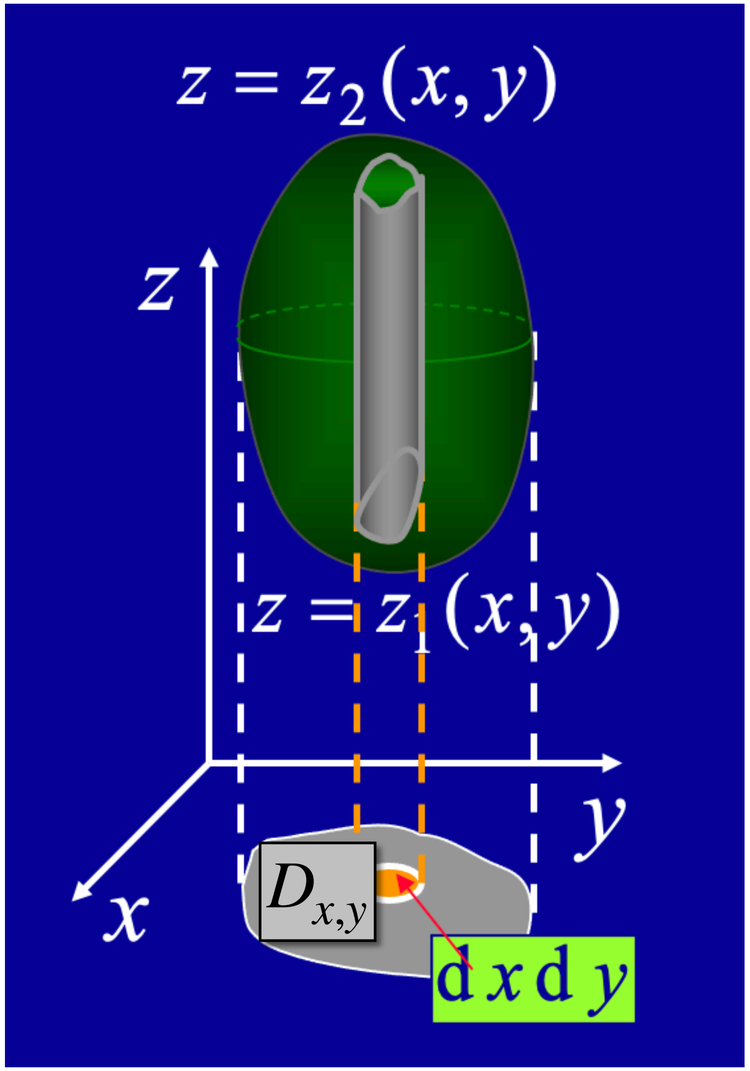
$$\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

再把区域 D_{xy} 的所有小长条的质量连续地加起来得到：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该物体的质量，我们可以用平行于坐标面 xOz，和平行于坐标面 yOz 的平面对该物体作分割；

对于分割后，某一个小长条质量为：

$$\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

再把区域 D_{xy} 的所有小长条的质量连续地加起来得到：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

“先一后二”

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

类似地，若任何一条垂直于 xOz （或 yOz）平面且穿过 Ω 内部的直线与Ω 的边界最多有两个交点时，则可以把闭区域 Ω 投影到 xOz 平面（或 yOz）平面

同样能得到公式：

投影到 xOz 平面，投影区域为 D_{xz}：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xz}}\int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{xz}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z\int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f(x,y,z)\mathrm{d}y$$

投影到 yOz 平面，投影区域为 D_{yz}：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{yz}}\int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{yz}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)} f(x,y,z)\mathrm{d}x$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式:

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

若投影区域：$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则有：

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

若投影区域：$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

若投影区域：$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

化成了先对 z，再对 y 后对 x 的三次积分

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

若投影区域：$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,a\le x\le b,\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$，则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

化成了先对 z，再对 y 后对 x 的三次积分

对于投影到 xOz 和 yOz 平面有类似的结论。

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

方法一（坐标面投影法，“先一后二”）的计算步骤（以向 xOy 平面投影为例）：

1. 画出积分区域 Ω 的草图（或根据对称性画出一部分）

2. 求出积分区域 Ω 在 xOy 平面的投影区域 D_{xy}（画出草图），

3. 定出关于 z 积分的上下限，具体方法如下：在 D_{xy} 内作垂直 xOy 面的直线，穿过积分区域 Ω，穿入点所在的曲面 $z=z_1(x,y)$ 为积分下限，穿出点所在曲面 $z=z_2(x,y)$ 为积分上限；

4. 将二重积分化为二次积分

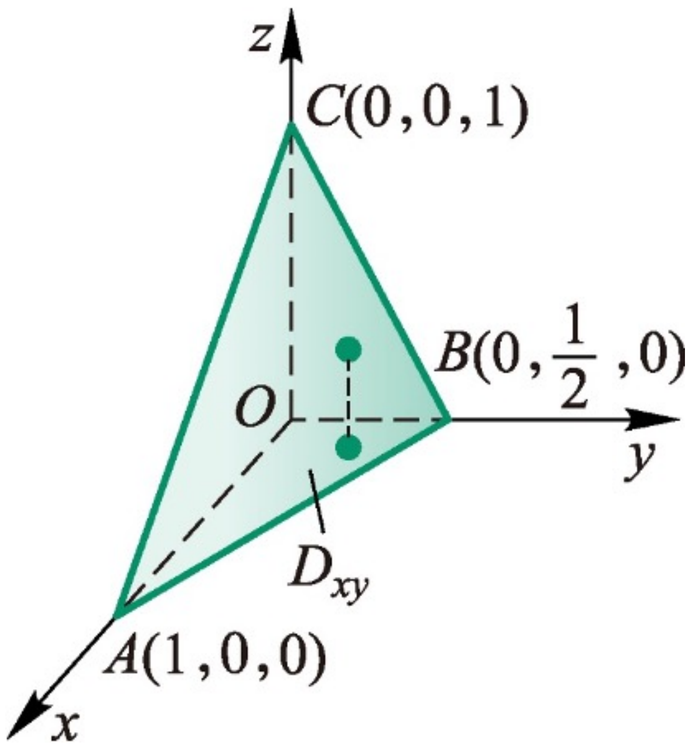
5. 计算三次积分

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

例1. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 的闭区域

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

例1. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 的闭区域



三、直角坐标系中三重积分的计算方法

方法二：可以将该物体用平行坐标面 xOy 的平面分割成“微小”片状物体，求微小片状物体的质量，再把所有的微小片状物体质量相加；

方法二（截面法，“先二后一”）

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

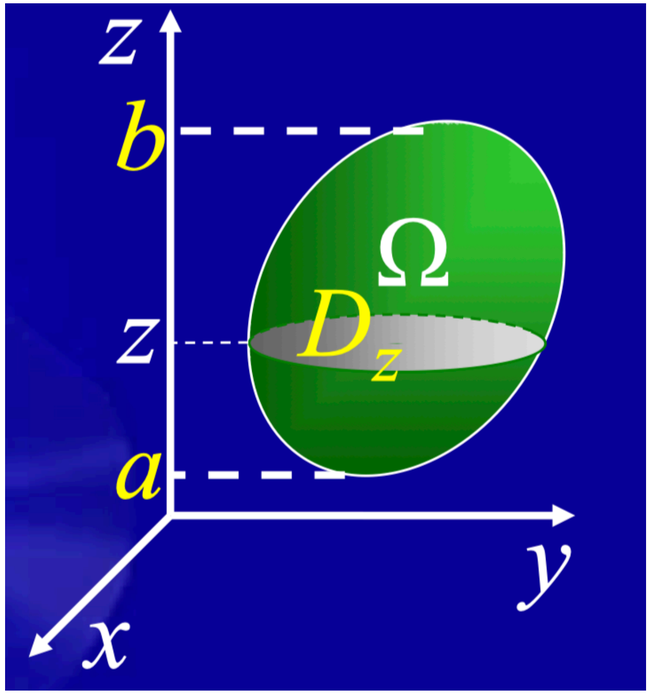
方法二：可以将该物体用平行坐标面 xOy 的平面分割成“微小”片状物体，求微小片状物体的质量，再把所有的微小片状物体质量相加；

方法二（截面法，“先二后一”）

设积分区域 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[a,b]$，在 $[a,b]$ 任取一点 z，过该点作平行 xOy 平面的平面，截区间 Ω 得一平面区域记为 D_z，此时 Ω 可以表示为：$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,(x,y)\in D_z, a\le z\le b,)\}$

区域 Ω 的特征：位于与 xOy 平面平行的两平面之间；

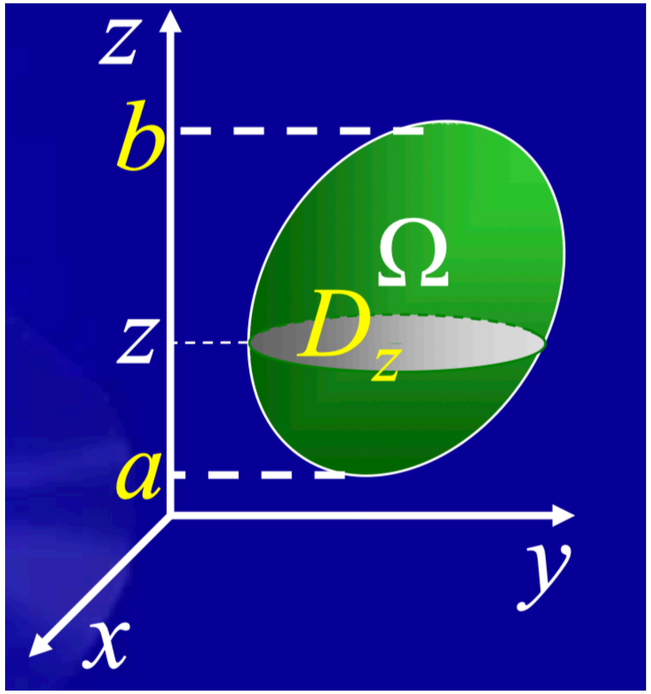
三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该区域处物体的质量，先求区域 D_z 处后度为 $\mathrm{d}z$ 的微小薄片的质量：由二重积分的物理意义可知，该质量为：

$$\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



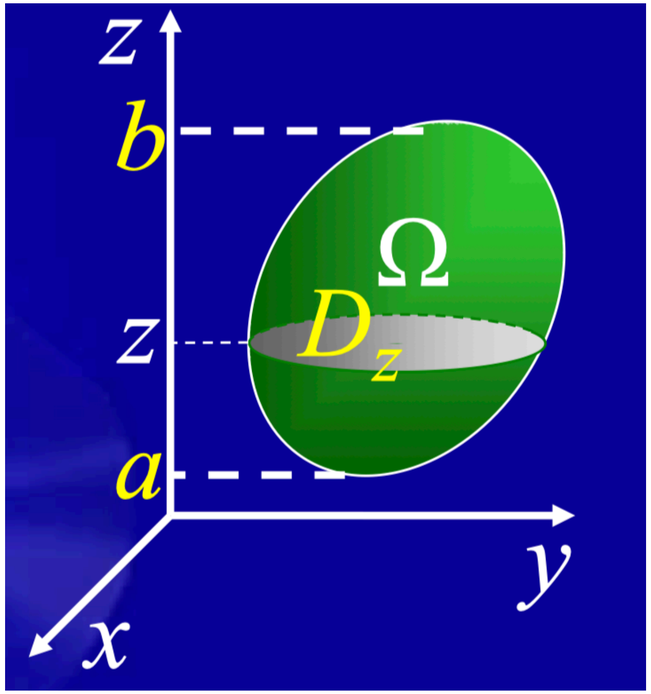
为了求该区域处物体的质量，先求区域 D_z 处后度为 $\mathrm{d}z$ 的微小薄片的质量：由二重积分的物理意义可知，该质量为：

$$\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

再把从 $z=a$ 到 $z=b$ 的所有薄片加起来可得：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该区域处物体的质量，先求区域 D_z 处后度为 $\mathrm{d}z$ 的微小薄片的质量：由二重积分的物理意义可知，该质量为：

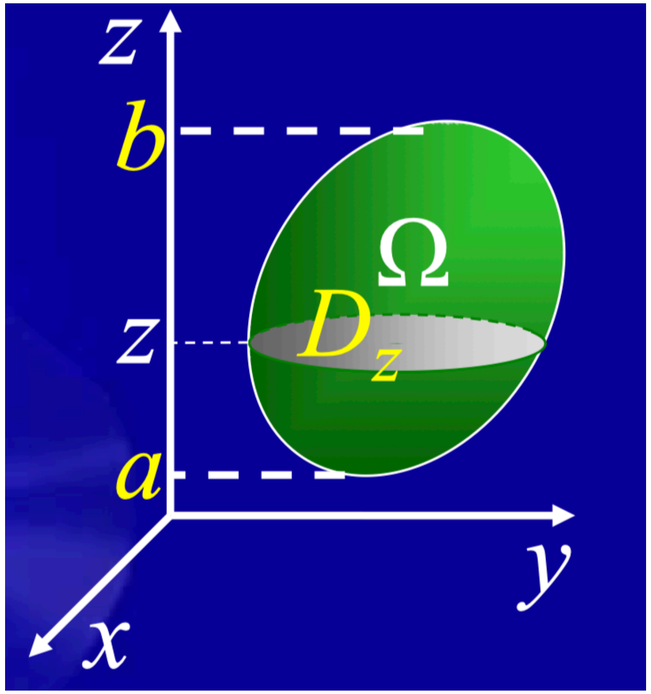
$$\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

再把从 $z=a$ 到 $z=b$ 的所有薄片加起来可得：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b \mathrm{d}z \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法



为了求该区域处物体的质量，先求区域 D_z 处后度为 $\mathrm{d}z$ 的微小薄片的质量：由二重积分的物理意义可知，该质量为：

$$\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

再把从 $z=a$ 到 $z=b$ 的所有薄片加起来可得：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

“先二后一”

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

类似地，若闭区域 Ω 介于与 xOz （或 yOz）平面平行两平面之间，设闭区域 Ω 在 y 轴（或 x 轴）的投影区间为 $[y_1, y_2]$（或 $[x_1, x_2]$），则

同样能得到公式：

在 y 轴投影区间为：$[y_1, y_2]$ 时

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \int_{y_1}^{y_2} \iint_{D_y} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z\mathrm{d}y = \int_{y_1}^{y_2} \mathrm{d}y \iint_{D_y} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

在 x 轴投影区间为：$[x_1, x_2]$ 时

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \int_{x_1}^{x_2} \iint_{D_x} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \iint_{D_x} f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

通过观察可以发现，这种计算方法，在 $f(x,y,z)$ 只与 z 有关，而与 x,y 无关时，不妨用 $f(z)$ 来表示，则后面的二重积分就是 $f(z)\times$区域 D_z 的面积；

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

对于公式：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b \iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

通过观察可以发现，这种计算方法，在 $f(x,y,z)$ 只与 z 有关，而与 x,y 无关时，不妨用 $f(z)$ 来表示，则后面的二重积分就是 $f(z)\times$区域 D_z 的面积；

因此，“先二后一”的方法，更适用于被积函数只与 z（或 x, 或 y） 有关的单变量函数，且截面 D_z （或 D_x, 或 D_y）的面积容易计算时的情形；

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

方法二（截面法，“先二后一”）的计算步骤（以投影到 z 轴为例）：

1. 画出积分区域 Ω 的草图（或根据对称性画出一部分）

2. 确定 z 的积分上下限（即 z 的变化范围）

3. 求出截面区域 D_z，写出积分区域 Ω 的表达式；方法：

确定积分区域 Ω 的边界曲面满足的方程：$F(x,y,z)=0$；

表示成：$\varphi(x,y)=h(z)$ 形式，把 z 看作常量，这就是 D_z

的边界曲线所对应的方程，从而确定 D_z 表达式；

4. 选择适当的方法计算二重积分 $\iint\limits_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

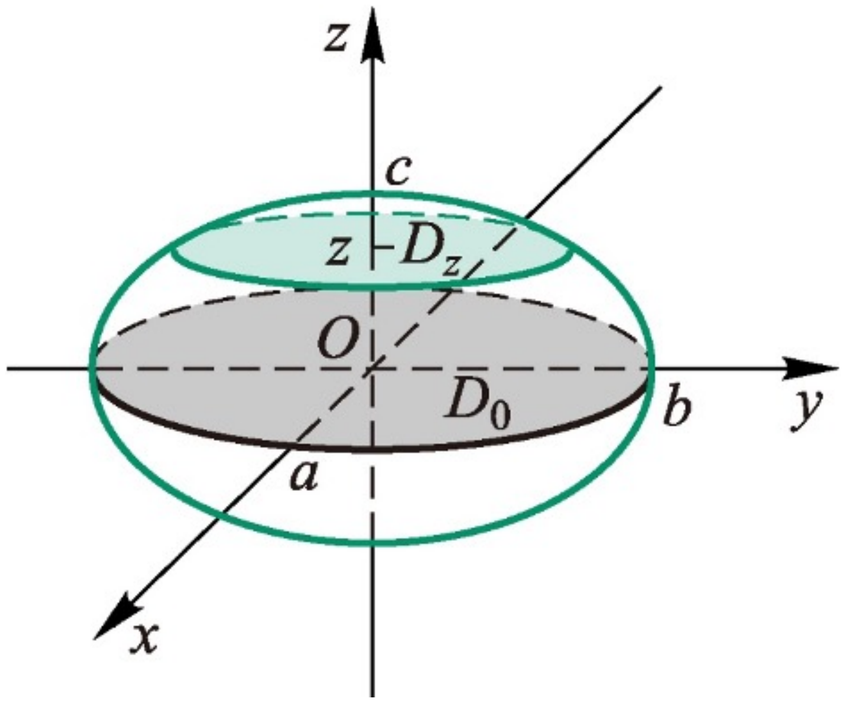
5. 最后计算关于 z 的定积分

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

例2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的空间闭区域.

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

例2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 所围成的空间闭区域.



三、直角坐标系中三重积分的计算方法

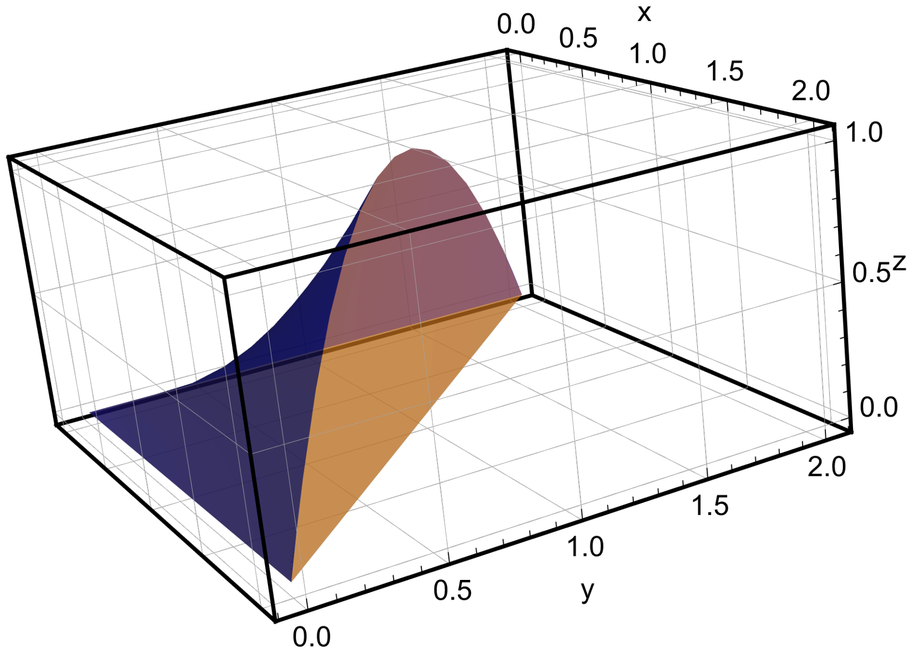
1、化三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 分别是：

（1）由双曲抛物面 $z=xy$ 及平面 $x+y-2=0, z=0$ 所围成的闭区域；

三、直角坐标系中三重积分的计算方法

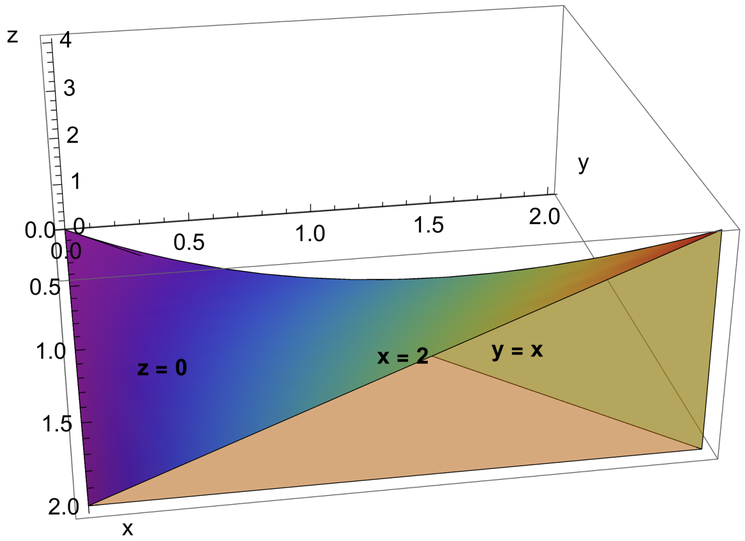
1、化三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 分别是：

（1）由双曲抛物面 $z=xy$ 及平面 $x+y-2=0, z=0$ 所围成的闭区域；



三、直角坐标系中三重积分的计算方法

2、计算 $\iiint\limits_{\Omega} x^2yz^5dxdydz$，其中 Ω 是由曲面 $z=xy$，与平面 $y=x, x=2, z=0$ 所围成的闭区域。

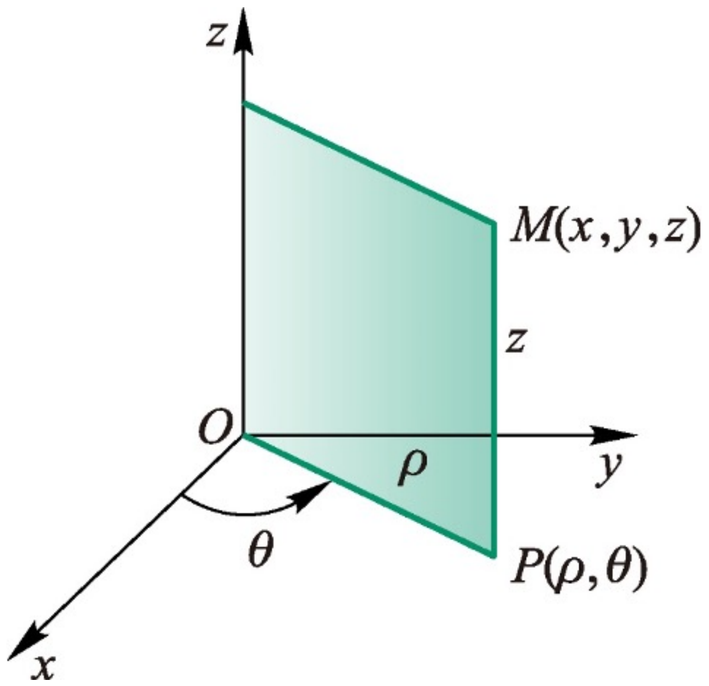


三、直角坐标系中三重积分的计算方法

练习3：计算 $\iiint_{\Omega} y\cos(x+z)\mathrm{d}V$，其中 Ω 由抛物柱面 $y=\sqrt{x}$ 及曲面 $y=0, z=0$，和 $x+z=\dfrac{\pi}{2}$ 围成的闭区域.

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上； 如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



从而空间中任意一点 M就被有序三元组 (ρ,θ,z) 唯一确定；有序三元组(ρ,θ,z) 称为 M 的柱面坐标

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

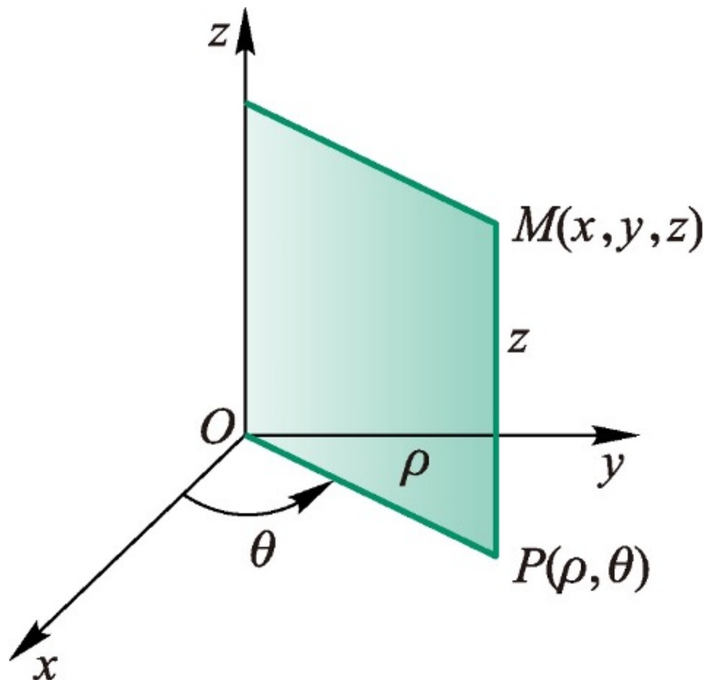
这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

$-\infty<z<+\infty.$

M 的直角坐标与柱面坐标的关系

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

对于空间中任意一个点 $M(x,y,z)$ 必在以 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 为半径， z 轴为对称轴的圆柱面上； 如图，P 为 M 在 xOy 面的投影，θ 为 OP 与 x 轴正方向的夹角；



从而空间中任意一点 M就被有序三元组 (ρ,θ,z) 唯一确定；有序三元组(ρ,θ,z) 称为 M 的柱面坐标

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \\ z=z. \end{cases}$$

这里我们规定 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho<+\infty,$

$-\infty<z<+\infty.$

$\rho=$ 常数，表示以 z 轴为对称轴的圆柱面

$\theta=$ 常数，表示过 z 轴的半平面

$z=$ 常数，表示与 xOy 平行的平面

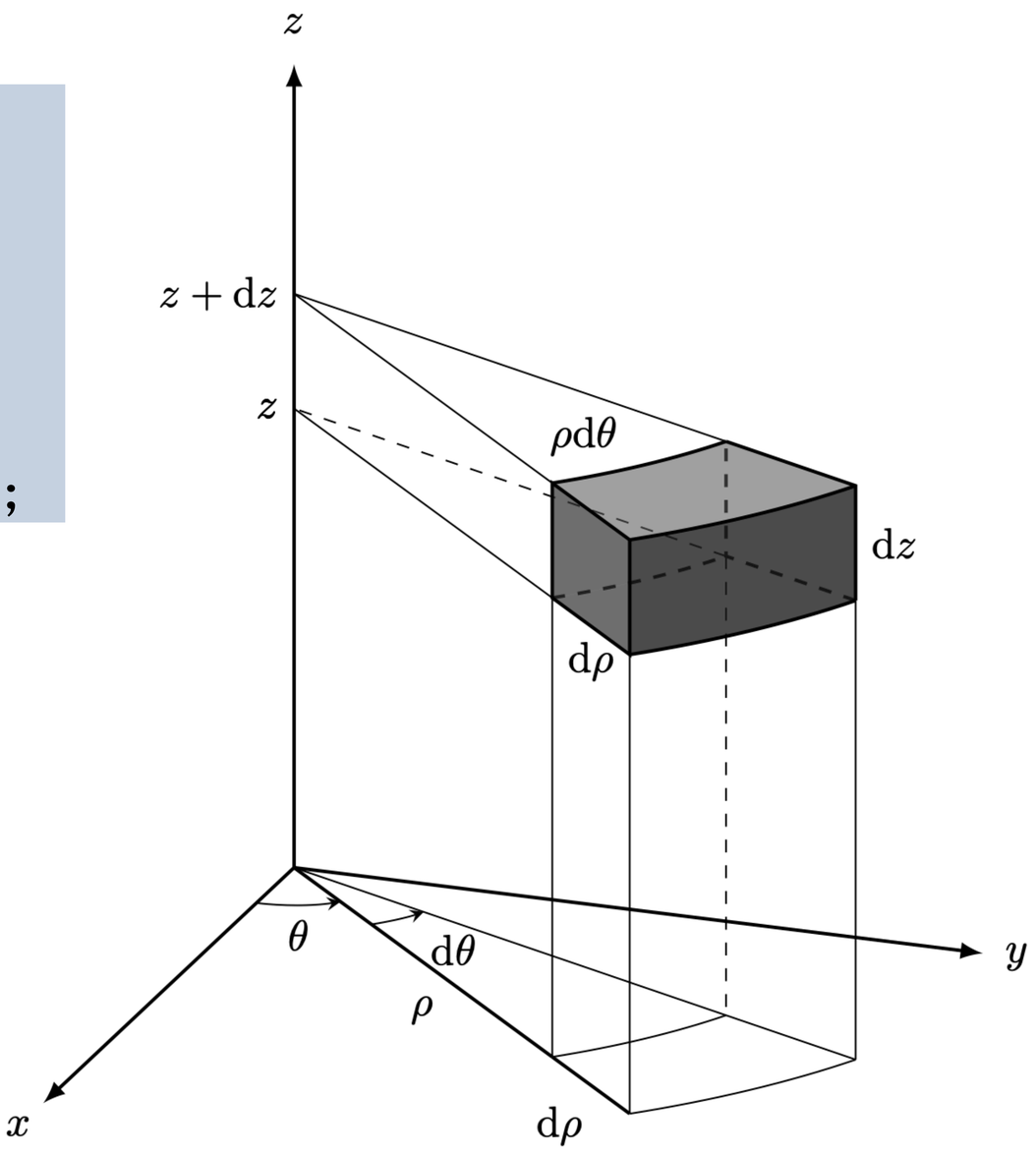
四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到柱面坐标，用三组坐标面 $\rho=$ 常数，$\theta=$ 常数，和 $z=$ 常数，分割空间闭区域 Ω；这时除了含Ω 边界点的一些不规则小闭区域外，其它小闭区域都是柱体；

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到柱面坐标，用三组坐标面 $\rho=$ 常数，$\theta=$ 常数，和 $z=$ 常数，分割空间闭区域 Ω；这时除了含Ω 边界点的一些不规则小闭区域外，其它小闭区域都是柱体；

我们不妨考虑由 ρ,θ 和 z 各取微小增量 $\mathrm{d}\rho$, $\mathrm{d}\theta$, $\mathrm{d}z$ 时，分割空间闭区域得到小柱体，如右图所示；

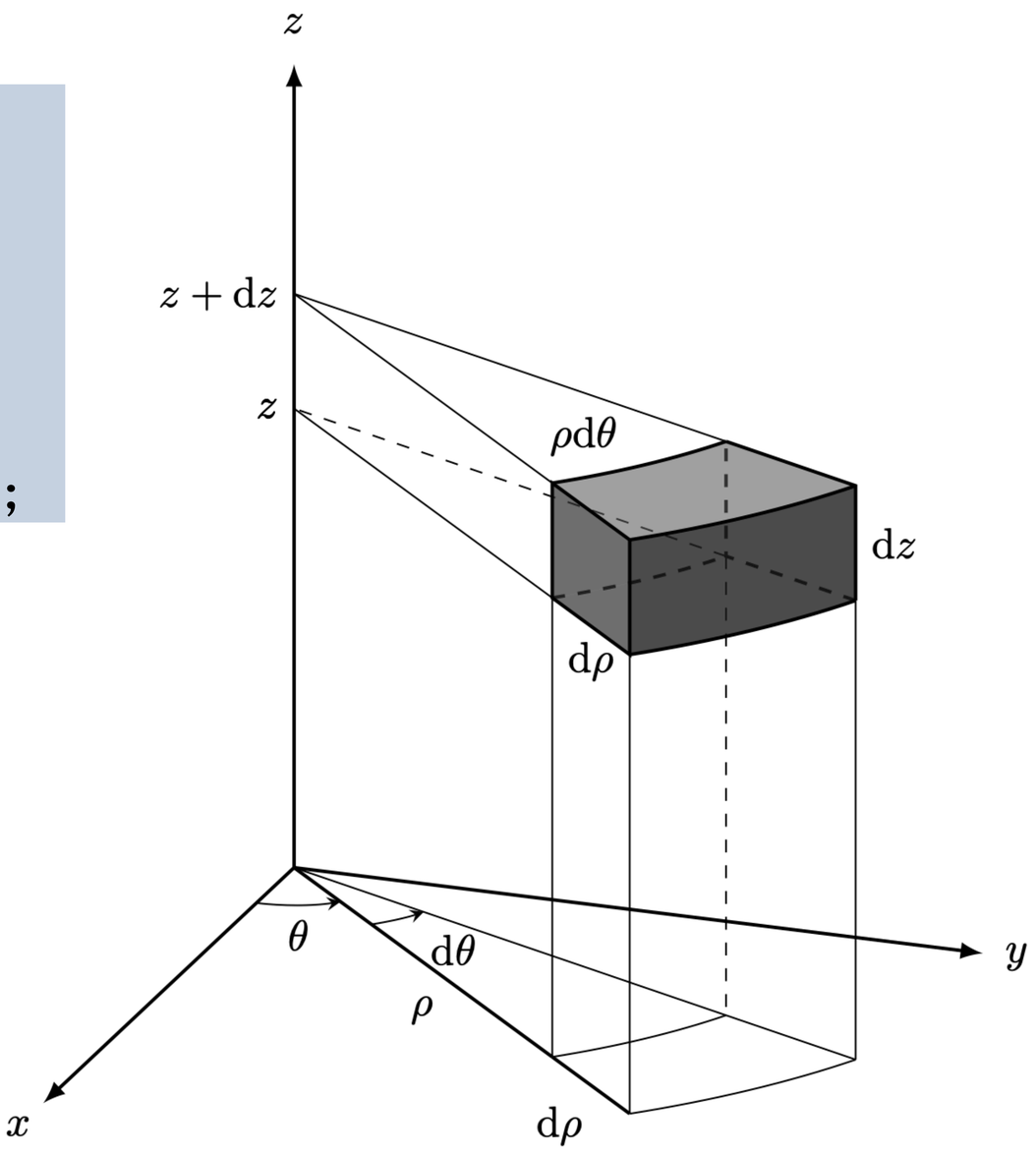


四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到柱面坐标，用三组坐标面 $\rho=$ 常数，$\theta=$ 常数，和 $z=$ 常数，分割空间闭区域 Ω；这时除了含Ω 边界点的一些不规则小闭区域外，其它小闭区域都是柱体；

我们不妨考虑由 ρ,θ 和 z 各取微小增量 $\mathrm{d}\rho$, $\mathrm{d}\theta$, $\mathrm{d}z$ 时，分割空间闭区域得到小柱体，如右图所示；

因此，这个小柱体的体积 $\approx \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$



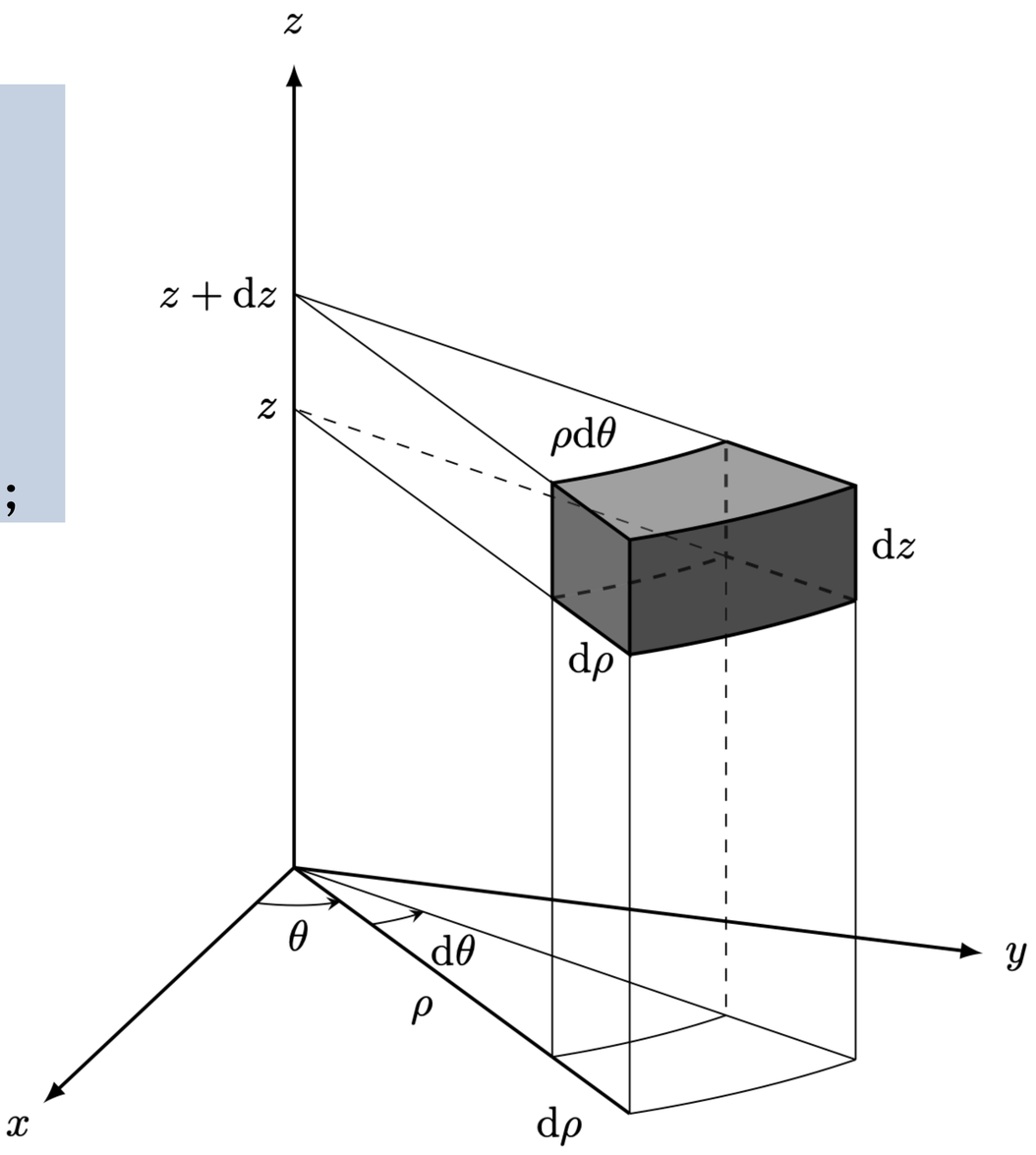
四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到柱面坐标，用三组坐标面 $\rho=$ 常数，$\theta=$ 常数，和 $z=$ 常数，分割空间闭区域 Ω；这时除了含Ω 边界点的一些不规则小闭区域外，其它小闭区域都是柱体；

我们不妨考虑由 ρ,θ 和 z 各取微小增量 $\mathrm{d}\rho$, $\mathrm{d}\theta$, $\mathrm{d}z$ 时，分割空间闭区域得到小柱体，如右图所示；

因此，这个小柱体的体积 $\approx \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

于是，得 $\mathrm{d}V=\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$



四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

这里 $\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$ 就是柱面坐标系中的体积元素

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

这里 $\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$ 就是柱面坐标系中的体积元素

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x, y, z)$ 的三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}V$

在柱面坐标系中也记为：$\iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

这里 $\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$ 就是柱面坐标系中的体积元素

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

在柱面坐标系中也记为：$\iiint\limits_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$

即：

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint\limits_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

空间直角坐标系中　　柱面坐标系中

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

空间直角坐标系中　　柱面坐标系中

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

把一个三重积分写成柱面坐标系中的形式只需：

1. 把 x 换成 $\rho\cos\theta$, y 换成 $\rho\sin\theta$

2. 把面积元素 $\mathrm{d}V$ 或 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 换成 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

空间直角坐标系中　　柱面坐标系中

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

至于柱面坐标系中三重积分的计算，也可以化为三次积分来进行，化成三次积分时，各变量积分的上下限可以根据 ρ,θ,z 在 积分区域 Ω 中的变化范围来确定.

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

空间直角坐标系中　　柱面坐标系中

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

适用类型：

（1）积分区域 Ω 为圆柱体，或部分圆柱体，或在 xOy 面的投影为扇形域，环形域或圆域等；

（2）被积函数 $f(x,y,z)$ 含有 x^2+y^2 或 $\arctan\dfrac{y}{x}$ 或 $\dfrac{y}{x},\dfrac{x}{y}$ 的项

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

实际上，前面直角坐标系下：

“先一后二”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

“先二后一”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

实际上，前面直角坐标系下：

“先一后二”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

“先二后一”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

只要将其中的二重积分利用极坐标求解就是在柱面坐标系中计算三重积分了

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

实际上，前面直角坐标系下：

“先一后二”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D_{xy}}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\int_{z_1(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)}^{z_2(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\mathrm{d}z$$

“先二后一”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\int_a^b\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b\mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b\mathrm{d}z\iint_{D_z} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

例3. 利用柱面坐标计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x+y+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 所围成的闭区域.

例4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由 $x^2+y^2=4z$ 与平面 $z=h(h>0)$ 围成的封闭区域

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

练习1：

计算 $I=\iiint_{\Omega}(x+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2$ 围成的封闭区域.

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

练习2：

计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0, z=a(a>0)$ 所围成的闭区域.

四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

练习4

计算 $\iiint_{\Omega}(x+y)^2\mathrm{d}V$，　其中 Ω 是 $\begin{cases} y^2 & = 2z, \\ x & = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周得到的曲面与平面 $z=2, z=8$ 围成的闭区域.

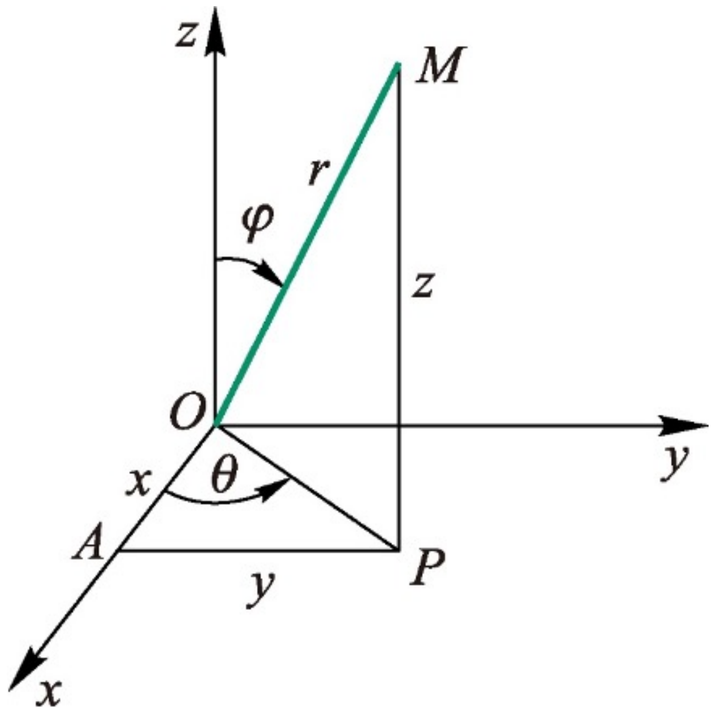
四、柱面坐标系中三重积分的计算方法

练习5

计算 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2=4$ 围成的闭区域.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，



从而空间中任意一点 M 就被有序三元组 (r,φ,θ) 唯一确定；有序三元组 (r,φ,θ) 称为 M 的球面坐标

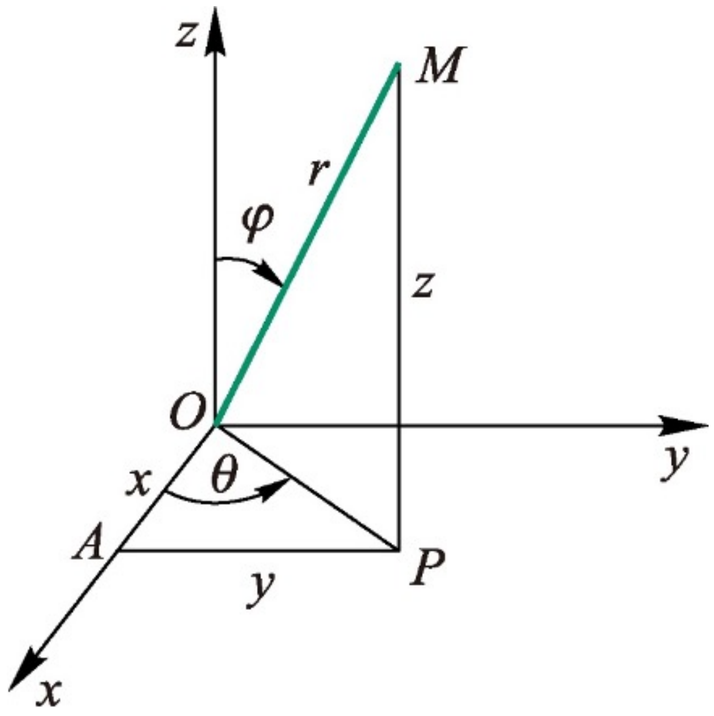
$$\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta, \\ y=r\sin\varphi\sin\theta, \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$$

规定$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

M 的直角坐标与球面坐标的关系

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

空间中的任意一点 $M(x,y,z)$ 都在球心为原点，半径为 $r=|OM|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的球面上，如图，P 是 M 在 xOy 面上的投影，θ 为 OP与 x 轴正向的夹角，φ 为 OM 与 z 轴正方向的夹角，



从而空间中任意一点 M 就被有序三元组 (r,φ,θ) 唯一确定；有序三元组 (r,φ,θ) 称为 M 的球面坐标

$$\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta, \\ y=r\sin\varphi\sin\theta, \\ z= \end{cases}$$

规定$0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r<+\infty$.

$r=$ 常数，表示球心在原点球面

$\theta=$ 常数，表示过 z 轴的半平面

$\varphi=$ 常数，表示以原点为顶点，z 轴为轴的圆锥面

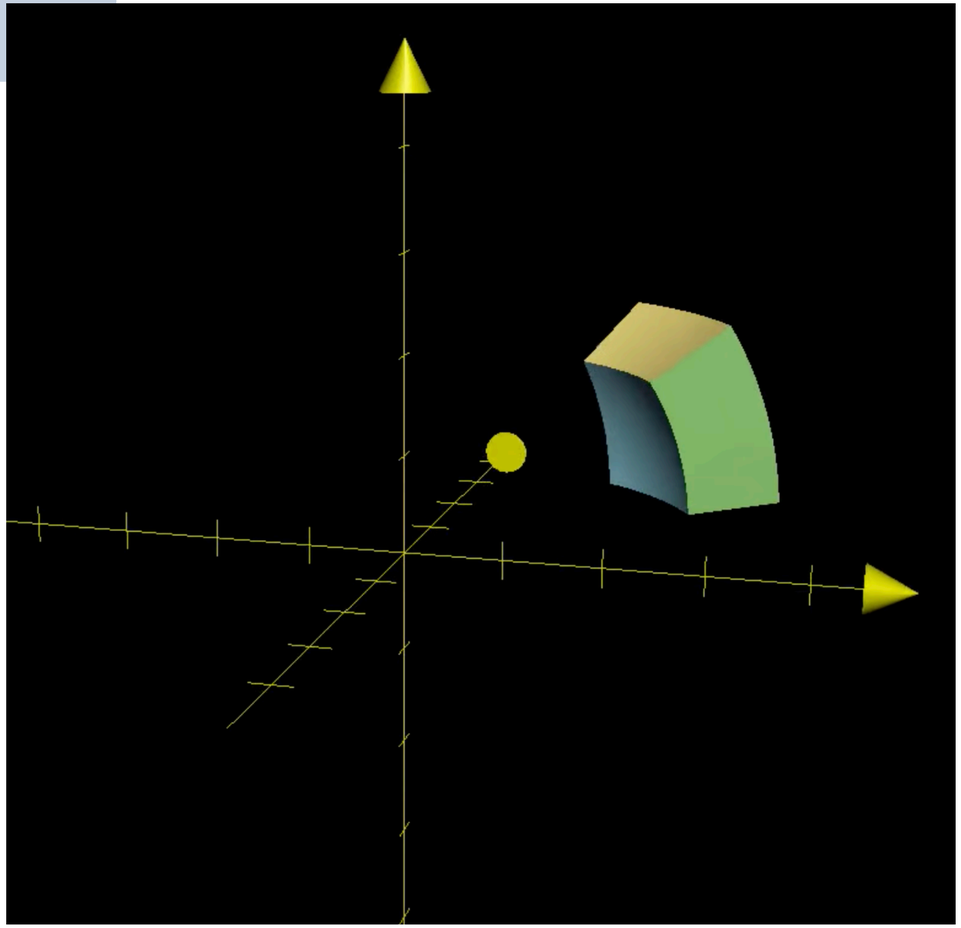
五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

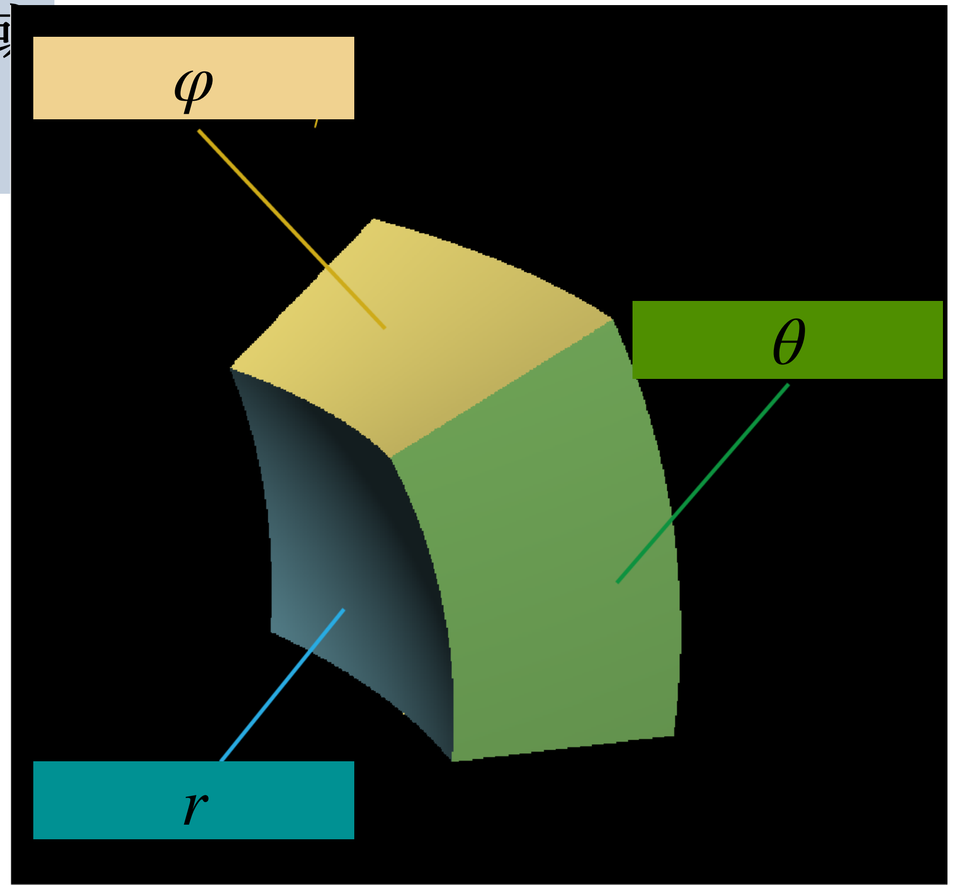
我们不妨考虑由 r, φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；（视频动画）



五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

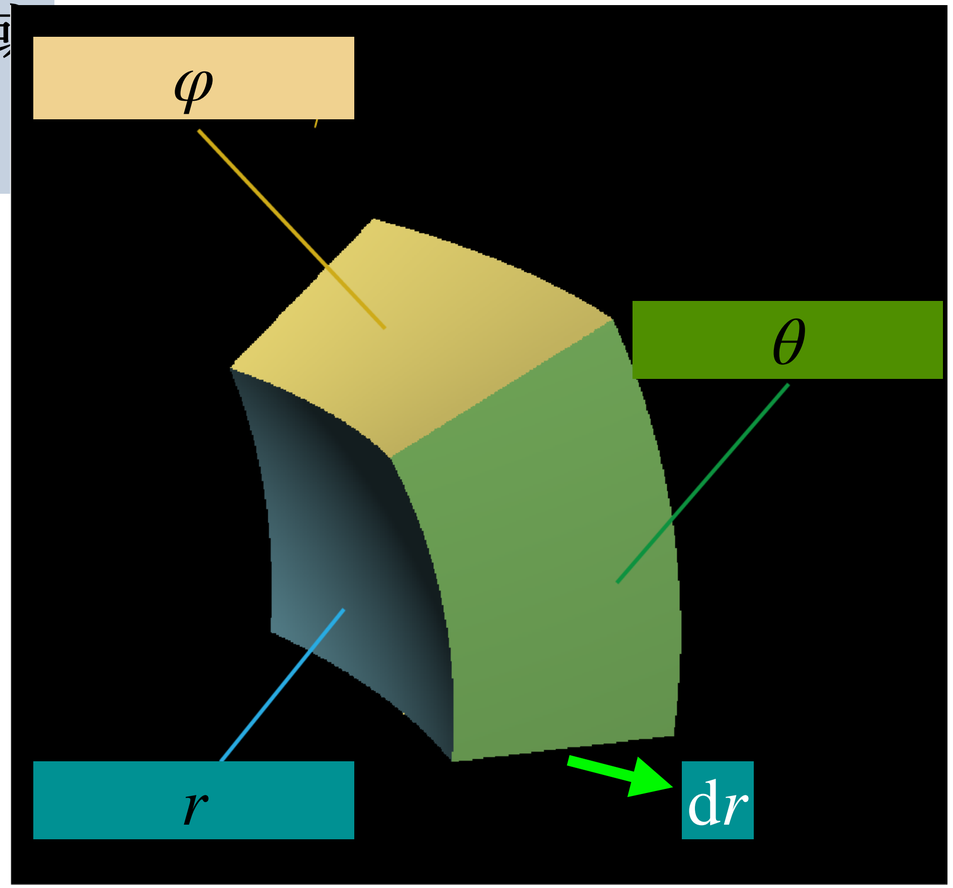
我们不妨考虑由 r,φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；



五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

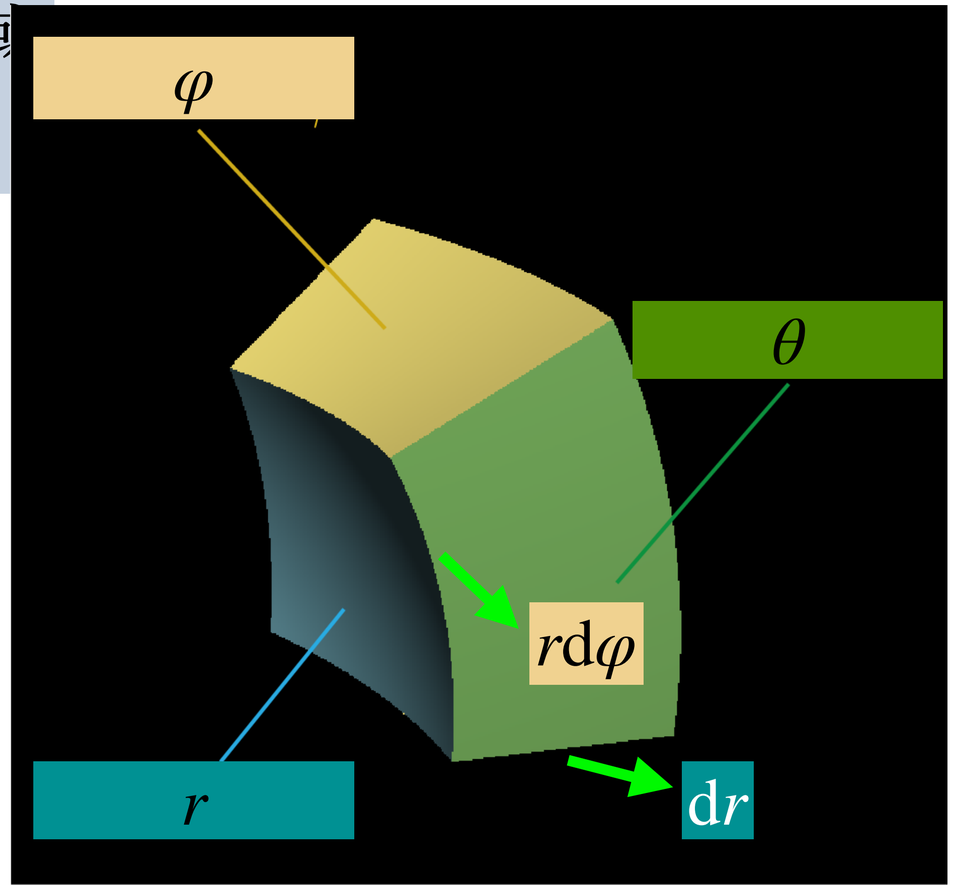
我们不妨考虑由 r,φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；



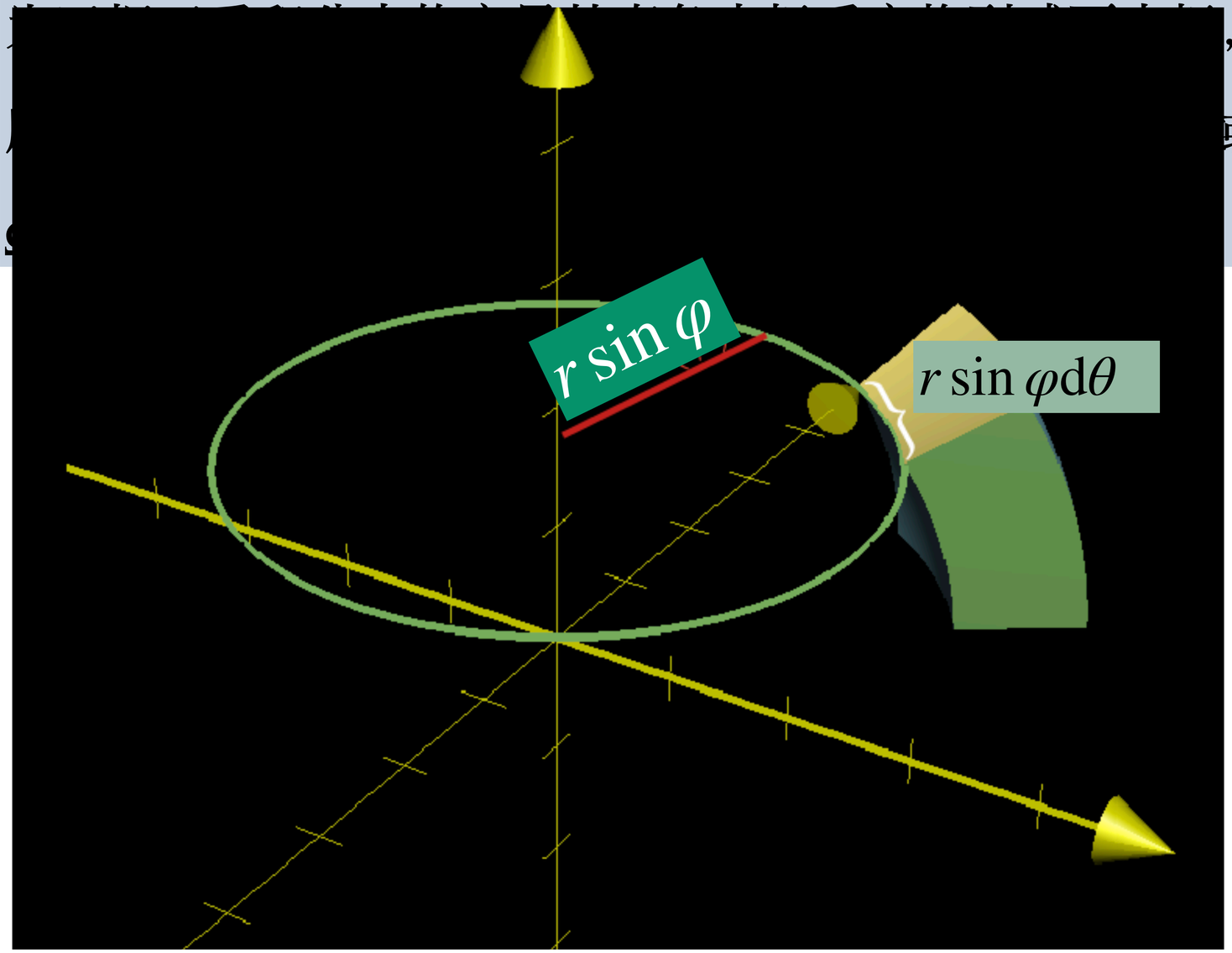
五、球面坐标系中三重积分的计算方法

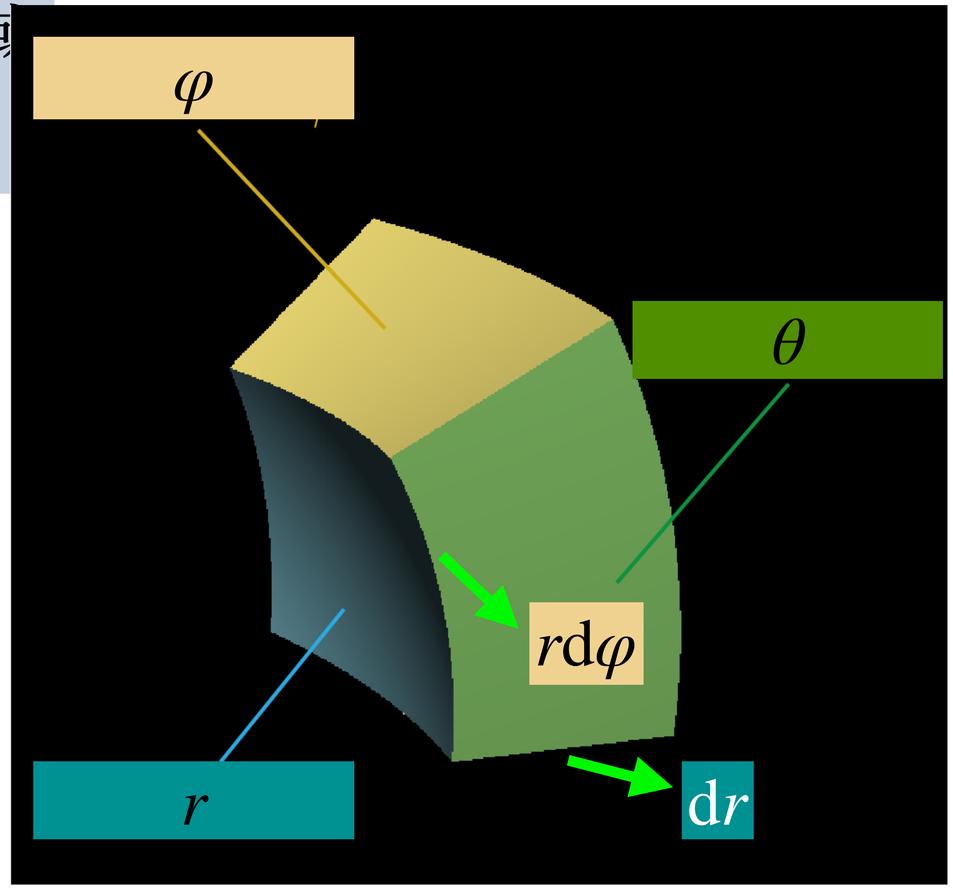
为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

我们不妨考虑由 r,φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；



五、球面坐标系中三重积分的计算方法

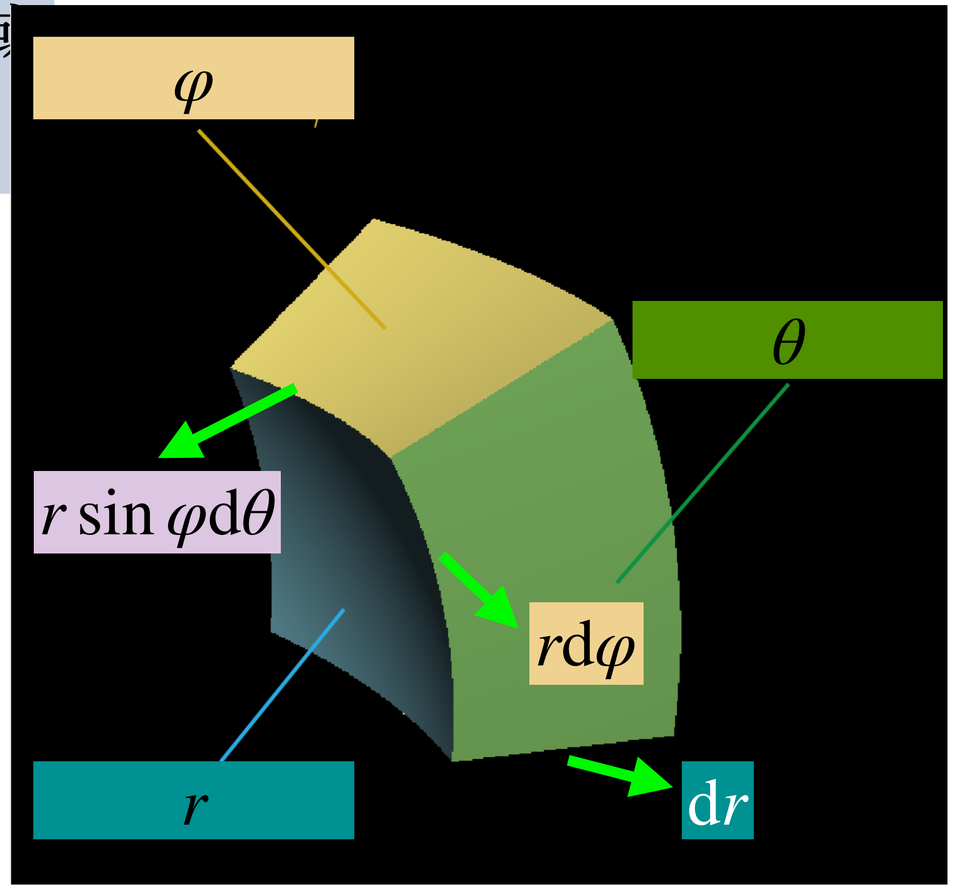




五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

我们不妨考虑由 r,φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；

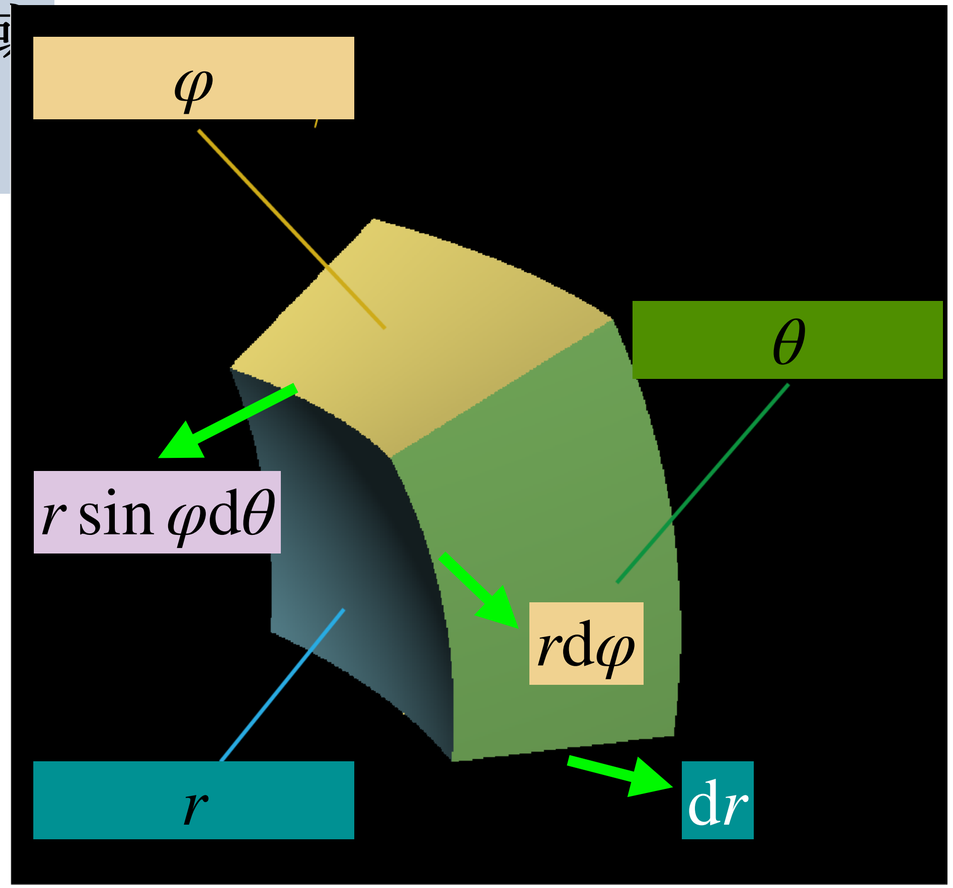


五、球面坐标系中三重积分的计算方法

为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域 Ω 分成许多小闭区域。

我们不妨考虑由 r, φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；

当 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 非常小时，这个小六面体近似于一个小长方体，



五、球面坐标系中三重积分的计算方法

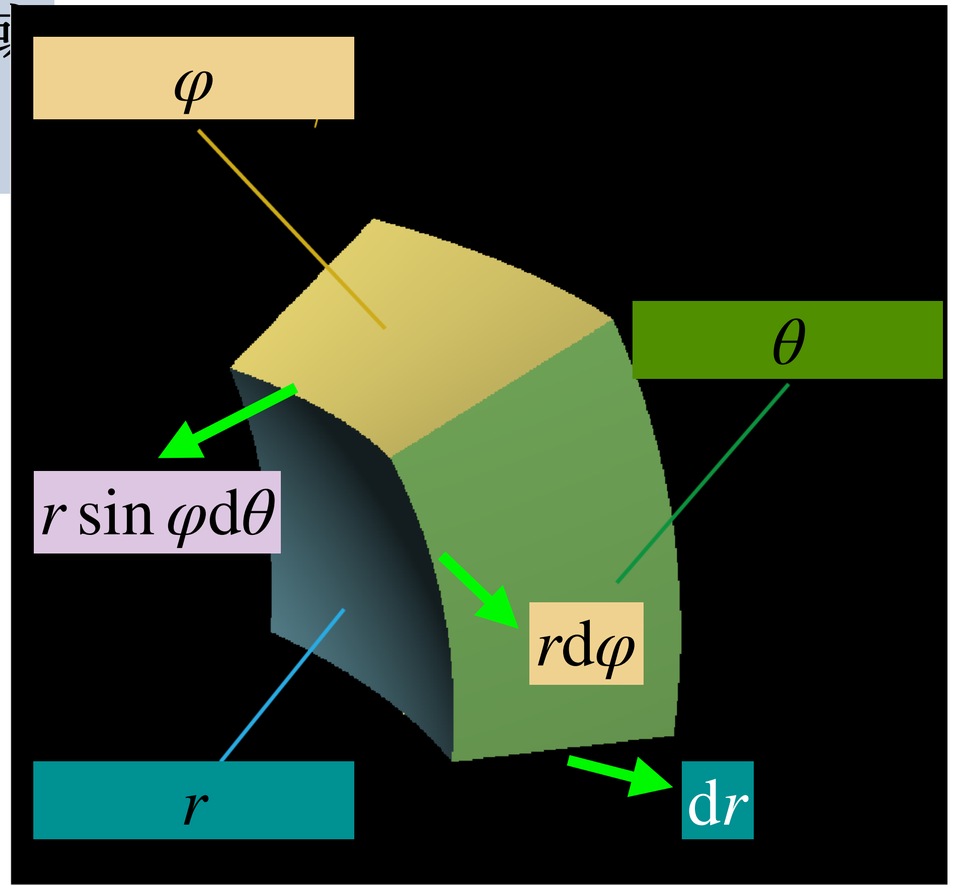
为了把三重积分中的变量从直角坐标系变换到球面坐标，

用三组坐标面 $r=$ 常数，$\varphi=$ 常数，$\theta=$ 常数把积分区域

Ω 分成许多小闭区域。

我们不妨考虑由 r,φ 和 θ 各取微小增量 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 时，分割空间闭区域得到小六面体，如右图所示；

当 $\mathrm{d}r$, $\mathrm{d}\varphi$, $\mathrm{d}\theta$ 非常小时，这个小六面体近似于一个小长方体，



可得：　$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

这里 $r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$ 就是球面坐标系中的体积元素

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

这里 $r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$ 就是球面坐标系中的体积元素

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

在球面坐标系中也记为：$\iiint\limits_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

$$\mathrm{d}V = r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

这里 $r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$ 就是球面坐标系中的体积元素

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$

在球面坐标系中也记为：$\iiint\limits_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$

即：

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \iiint\limits_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi) r^2 \sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

空间直角坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

球面坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

空间直角坐标系中 $$=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

球面坐标系中 $$=\iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

把一个三重积分写成柱面坐标系中的形式只需：

1. 把 x 换成 $r\sin\varphi\cos\theta$，y 换成 $r\sin\varphi\sin\theta$，z 换成 $r\cos\varphi$

2. 把面积元素 $\mathrm{d}V$ 或 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 换成 $r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

空间直角坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

球面坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

至于球面坐标系中三重积分的计算，也可以化为三次积分来进行，化成三次积分时，各变量积分的上下限可以根据 r,φ,θ 在积分区域 Ω 中的变化范围来确定.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

因此，闭区域 Ω 上对函数 $f(x,y,z)$ 的三重积分：

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$$

空间直角坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

球面坐标系中

$$=\iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

适用类型：

（1）积分区域 Ω 为球体，或部分球体，或由球面和锥面围成的立体

（2）被积函数 $f(x,y,z)$ 含有 $x^2+y^2+z^2$ 的项

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

将球面坐系中的三重积分化成三次积分：

一般情形下，选择先 r，再 φ，最后 θ 的积分顺序

积分限的确定：想象、观察

1. 画出积分区域 Ω 的草图

2. 定对 r 积分的上下限；方法：从 O 点引出射线穿过积分区域，穿入时，点所在曲面 $r=r_1(\varphi,\theta)$ 为 r 的下限，穿出时，点所在曲面 $r=r_2(\varphi,\theta)$ 为 r 的上限

3. 定对 φ 积分的上下限；方法：用顶点在原点，半顶角从 0 到 π 的圆锥面扫描积分区域，锥面与积分区域第一次相交时，锥面的半顶角即为 φ 的下限，锥面最后一次与积分区域相交时，锥面的半顶角即为 φ 的上限

4. 定对 θ 积分的上下限；方法：用 xOz 的 $x\geq 0$ 的半平面，逆时针扫描，第一次与积分区域相交时，转动的角度为 θ 的积分下限，继续逆时针扫描，最后一次与积分区域相交时，转动的角度为 θ 的积分上限

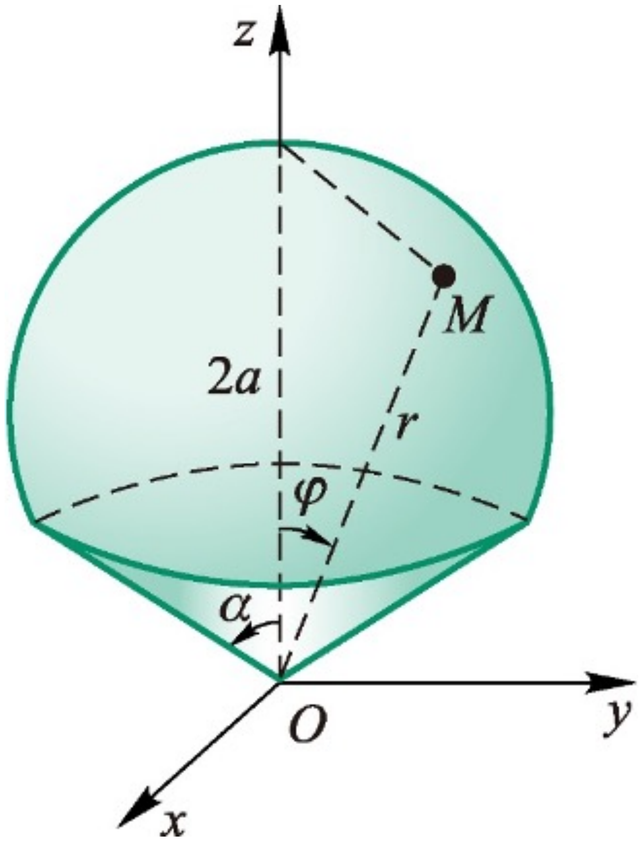
五、球面坐标系中三重积分的计算方法

练习5

计算 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{3}}$，$x^2+y^2+(z-2)^2=4$ 围成的闭区域.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

例5　求半径为 a 的球面与半顶角为 α 的内接锥面所围成的立体（如下图）的体积。



五、球面坐标系中三重积分的计算方法

练习6

计算 $\iiint_{\Omega}(x+z)\mathrm{d}V$，　其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的封闭区域.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

练习7

计算 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由曲面 $x^2+y^2+z^2=2z(z>0)$，与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

练习8

计算 $\iiint_{\Omega}(x-a)^2\mathrm{d}V$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2\}$，

其中 $R>0,a$ 都是常数.

五、球面坐标系中三重积分的计算方法

练习9　设 Ω 为两个球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 与 $x^2+y^2+z^2\le 2Rz$ 的公共部分，

计算 $I=\iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V.$